

№ 3786 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра автоматизированных систем управления

Е.В. Зайцева

ФОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Учебное пособие

Рекомендовано редакционно-издательским
советом университета



Москва 2019

УДК 004
3-17

Рецензент
канд. техн. наук, доц. *Д.В. Калитин*

Зайцева Е.В.

3-17 Формальные системы : учеб. пособие / Е.В. Зайцева. – М. :
Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. – 70 с.
ISBN 978-5-907226-02-9

Учебное пособие предназначено для изучения формальных систем. Приведены основные понятия, относящиеся к семантике формализованных логико-математических языков. Изложены классическая логика исчисления высказываний и предикатов, показаны основы моделей и алгоритмов их практического использования при решении логических задач.

Учебное пособие предназначено для обучающихся в бакалавриате по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».

УДК 004

ISBN 978-5-907226-02-9

© Е.В. Зайцева, 2019
© НИТУ «МИСиС», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
1. Формальная аксиоматическая теория	6
1.1. Формализация математических теорий.....	6
1.2. Общие сведения о формальных и аксиоматических системах....	8
Контрольные вопросы	11
2. Классическое исчисление высказываний	12
2.1. Пропозициональные связи и основные логические операции	12
2.2. Основные логические операции	
и их логический смысл	13
2.3. Понятие формулы исчисления высказываний	15
2.4. Доказуемые формулы исчисления высказываний.....	18
Порядок построения доказуемых формул	20
2.5. Правила вывода исчисления высказываний	21
2.6. Производные правила вывода	25
2.7. Понятия выводимости и вывода из совокупности формул.....	30
2.8. Основные правила выводимости	32
2.9. Примеры доказательства некоторых логических законов	43
2.10. Проблемы аксиоматического исчисления высказываний	48
Контрольные вопросы	51
3. Логика предикатов	53
3.1. Основные понятия, связанные с предикатами.....	53
3.2. Логические операции над предикатами	55
Кванторные операции	56
3.3. Понятие формулы предикатов	59
3.4. Логическое значение формулы логики предикатов	60
Равносильные формулы логики предикатов.....	61
3.5. Предваренная нормальная форма формулы предиката	64
3.6. Общезначимость и выполнимость формул.....	66
Контрольные вопросы	68
Библиографический список	69

ПРЕДИСЛОВИЕ

Формализация математических теорий состоит в формализации мыслительных процессов, процессов построения умозаключений при построении математической теории, т.е. в слиянии математической теории и математической логики.

Этот шаг впервые был сделан в работах Д. Гильберта и его школы, когда был разработан так называемый метод формализма в основаниях математики. В рамках этого направления была достигнута следующая стадия уточнения аксиоматической теории, а именно выработано понятие формальной аксиоматической теории или формальной системы. В результате этого уточнения оказалось возможным представлять сами математические теории как точные математические объекты и строить общую теорию, или метатеорию, таких теорий.

Точное определение понятия доказательства, во-первых, позволяет сделать доказательство объектом математического исследования и, во-вторых, с точки зрения информатики позволяет алгоритмизировать и осуществлять с помощью компьютеров проверку и поиск доказательств. Последнее позволяет широко применять математическую логику в информатике, например, разрабатывать экспертные системы.

В первой главе пособия точно определены понятия формальной аксиоматической теории и рассмотрена история ее развития. В этой главе сформулирован алгоритм формирования строгой формальной теории.

Вторая глава посвящена логике высказываний и исчислениям для нее. Определяется формальный язык для записи высказываний, называемый языком логики высказываний, и семантика этого языка – то, как каждой формуле этого языка сопоставляется ее истинное значение. Затем из этого языка выделяются формулы, представляющие в символическом виде способы рассуждений (логические законы). Вводится понятие исчисления как некоторого способа получения (или вывода) заключений из принятых в качестве аксиом или ранее установленных утверждений.

В третьей главе изучается логика предикатов. Вводится (формальный) язык первого порядка, предназначенного для точной записи различных утверждений. Этот язык более выразителен, чем язык логики высказываний, потому что в языке первого порядка есть обозначения для объектов, для свойств упорядоченных n -объектов и для функций,

а также можно ставить кванторы по объектам. Определяется семантика языка первого порядка – то, как каждая формула этого языка получает истинное значение. Затем из этого языка выделяются логические законы и изучаются механические способы их вывода: исчисление предикатов.

В пособии обобщены и использованы материалы многих авторов, занимающихся проблемами аппроксимации формальных систем, однако впервые сделана попытка систематически изложить основные понятия, относящиеся к систематике формализованных логико-математических языков, к элементам теории множеств, основам классической логики, исчислениям высказываний и предикатов, в едином учебном пособии.

1. ФОРМАЛЬНАЯ АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.1. Формализация математических теорий

Формализация математических теорий состоит в формализации мыслительных процессов слияния и процессов построения умозаключений, т.е. процесса слияния математической теории и математической логики.

Истоки понятия формальной аксиоматической теории возникли на рубеже XVII–XVIII вв. и принадлежат великому математику Готфриду Вильгельму Лейбницу, пожелавшему заменить идеи конкретными вычислениями с использованием специальных символов или знаков. Это была эпоха расцвета аксиоматической теории древних греков, идущая от Аристотеля и Евклида, с методологической схемой *аксиома – доказательство – теорема – определение – доказательство – теорема – ...*, выходящей за рамки геометрии и математики и оказавшей влияние на новые области философии и естествознания.

Немецкому философу и математику Г. Лейбницу принадлежит мысль сформулировать правила математического доказательства, чтобы избежать рассуждения о содержательном смысле математических выражений, т.е. создать *calculus ratiocinator* – исчисление, в котором естественные содержательные доказательства заменены формальными вычислениями с использованием символики, где представлены аксиомы, теоремы и определения математики. Такая символика была целью лейбницевского языка формул, знаменитой *characteristica universalis*.

Немецкий математик Д. Гильберт предложил свой путь преодоления трудностей в основаниях математики, базирующийся на применении аксиоматического метода, с помощью которого математические утверждения записываются в виде логических формул, некоторые из которых выделяются в качестве аксиом, а остальные логически из них выводятся. Это направление получило название формализм.

В работах Д. Гильберта и последователей его школы был разработан так называемый метод формализма в основаниях математики, базирующийся на применении аксиоматического метода, при использовании которого математические утверждения записываются при помощи особой символики в виде логических формул, причем неко-

торые из этих формул выделяются в качестве аксиом, а остальные выводятся из них логическим путем.

В рамках этого направления была достигнута следующая стадия уточнения понятия *формальной аксиоматической теории*, или *формальной системы*, в результате чего оказалось возможным представить математические теории как точные математические объекты и строить общую теорию или метатеорию.

Процессы логического мышления заменяются манипуляциями различного рода формул по строго очерченным правилам, причем из уже построенных формул разрешается чисто механически по точно указанным схемам (рецептам) составлять новые формулы, что заменяет сознательные умозаключения, выводящие из одного предложения другое. Таким образом, математическое и логическое содержание представляет собой цепочки формул, изображающих математические и логические аксиомы, и может быть неограниченно продолжено путем механического составления новых формул.

Программа формализации была выдвинута Д. Гильбертом с целью доказательства непротиворечивости использования точных математических методов, предусматривающих процесс формализации доказательств, заменяя утверждение теории конечными последовательностями определенных знаков, а логические способы заключения – формальными правилами образования новых формально представленных высказываний из уже доказанных в рамках формальной аксиоматической теории.

Вопросы формализации аксиоматических теорий подтверждают работы Дедекинда, Кантора, Буля, Пеано, Пирса, Шредера и т.п. Высокой степени точности формализация математического языка в рамках современных логических исчислений достигла в работах математиков XX в. Рассела, Гильберта, Гёделя, Чёрча, А.А. Маркова, А.И. Мальцева и др. Это время бурного развития математической логики, формирования её новых разделов, таких как различные аксиоматические теории множеств, теория моделей и теория алгоритмов, с помощью которой были выработаны несколько формализаций понятия алгоритма. Были созданы многие новые неклассические логические системы.

Кроме того, XX в. – это период начала глубокого проникновения идей и методов математической логики в технику, процесс конструирования и создания ЭВМ, программирование, кибернетику, вычислительную математику, структурную лингвистику.

Мощное развитие логики и логического языка привело к созданию особой области математики — оснований математики, предметом изучения которой стало строение математических утверждений и математических теорий. Одной из фундаментальных идей исследований по основаниям математики является идея формализации математических теорий, т.е. последовательное проведение аксиоматического метода построения теорий.

1.2. Общие сведения о формальных и аксиоматических системах

Во введении уже говорилось, что в основе любой логики лежит определенная система, задающая правила формирования логических выражений, используемых механизмов построения рассуждений и т.п. Системы такого рода называются формальными. Рассмотрим общие положения, которые лежат в основе построения таких систем.

Определение 1.1. Формальная система представляет собой совокупность чисто абстрактных объектов, не связанных с внешним миром, в которой представлены правила оперирования множеством символов только в синтаксической трактовке без учета смыслового содержания.

Всякая формальная система строится на основе формализованного языка (как средства формирования и изложения выражений, имеющих смысл в данной теории) и совокупности теорем. Так же как в естественном языке средством выражения мысли является предложение, построенное по определенным правилам, в математике средством выражения является формула, построенная из заданного набора символов. В формальной теории все формулы доказываются.

Под теоремой в формальной системе понимают высказывание, истинное в данной системе. Это обоснованное и строгое утверждение, которое строится на основе определенных логических правил и доказательства. Доказательство — это способ получения одних выражений из других с помощью операций над символами и построения обоснованной аргументации, следствием которой и является теорема.

При построении любой формальной теории (системы) в качестве исходных посылок всегда используются некоторые неопределяемые термины и аксиомы. Неопределяемые термины — это те термины и понятия, смысл и содержание которых считается уже известным, через них вводятся все новые понятия и термины. Совершенно анало-

гично вводится некоторая часть постулатов (формул), которые, как считается в данной теории, не требуют доказательства. Обычно это утверждения, правильность которых не вызывает сомнения, и они принимаются как очевидные истины. Такие выражения (формулы) называют аксиомами, а системы, в основе построения которых лежит использование аксиом, называются аксиоматическими системами.

Формирование строгой формальной теории осуществляется в следующем порядке:

1) Задается конечное множество символов, которые образуют алфавит формальной системы.

2) Устанавливаются процедуры построения формул формальной системы.

3) Устанавливается множество аксиом, т.е. формул, истинность которых не требует доказательства. Обычно к ним относят те утверждения, которые полагаются очевидными по самой природе рассматриваемых понятий.

4) Устанавливается конечное множество правил вывода, которые позволяют получать новые формулы из некоторого множества известных формул. В общем случае эти правила могут быть представлены в виде $H_1 \& H_2 \& \dots \& H_m \rightarrow M$, что означает: из множества истинных формул $H_1, H_2, \dots, H_m$, указанных в левой части выражения, следует истинность формул правой части выражения. Говорят, что формула M , полученная в результате применения правила вывода, выводима в данной теории. Таким образом, правила вывода позволяют, последовательно применяя их, получать новые истинные формулы или теоремы из аксиом и ранее выведенных формул.

Теперь с учетом понятия правила вывода уточним понятия формального доказательства и теоремы.

Определение 1.2. Формальным доказательством или просто **доказательством** называется последовательность формул $M_1, M_2, \dots, M_n$ такая, что каждая формула M_i является либо аксиомой, либо выводима из предшествующих ей формул.

Определение 1.3. Формула t называется **теоремой**, если существует доказательство, в котором она является последней.

Задаваемые при описании формальной системы правила вывода называют также **правилами вывода заключений**, т.е. они позволяют определить, является ли данная формула теоремой данной формальной системы или нет.

Различают два типа правил вывода.

1) Правила, применяемые к формулам, рассматриваемым как единое целое, в этом случае их называют **продукционными правилами**.

Пример. $x < y$ и $y < z \rightarrow x < z$ — это продукция с двумя посылками.

2) Правила, которые могут применяться к любой отдельной части формулы, причем сами эти части являются формулами, входящими в состав формальной системы. В этом случае их называют **правилами переписывания**.

Пример. $x - x = 0$, это выражение имеет смысл при любом значении входящей в него в качестве подвыражения переменной x .

Определение 1.4. Формальная система называется **разрешимой**, если существует хорошо определенный способ действия, который за конечное число шагов для любой формулы формальной системы позволяет определить, выводима она в данной системе или нет. Сам способ действий, если он существует, называют **процедурой разрешения**.

Так как формальные системы всегда представляют собой модель какой-то реальности, то возникает вопрос об установлении взаимосвязи между объектами формальной системы и этой реальностью, для этого вводится понятие интерпретации.

Определение 1.5. Интерпретация представляет собой распространение исходных положений какой-либо формальной системы на реальный мир. Интерпретация придает смысл каждому символу формальной системы и устанавливает взаимно однозначное соответствие между символами формальной системы и реальными объектами. Теоремы формальной системы, будучи интерпретированы, становятся после этого утверждениями в обычном смысле слова, и в этом случае уже можно делать выводы об их истинности или ложности.

Следует отметить, что при интерпретации речь идет о замыкании или логическом завершении математического подхода, который в общем случае можно описать в виде следующей последовательности действий:

- вначале изучается реальность и конструируется некоторое абстрактное представление о ней, т.е. некоторая формальная система;
- затем строится доказательство теорем формальной системы.

Вся польза и удобства формальных систем заключаются в их абстрагировании от конкретной реальности. Благодаря этому одна и та же формальная система может служить моделью многочисленных конкретных ситуаций;

– происходит возвращение к начальной точке всего построения и осуществляется интерпретация теорем, полученных при формализации.

Замечание. Изучение аксиом и теорем как абстрактных выражений, представленных в некоторой форме, называется **синтаксическим изучением аксиоматических систем** (АС); изучение и рассмотрение смысла этих выражений называется **семантическим изучением** АС. Отметим, что с синтаксическим аспектом АС и связано понятие формальной системы.

Формальную теорию часто называют исчислением. Под исчислением понимают формальное представление теории, которое позволяет оперировать с объектами без учета формального смысла выражений.

В рамках создания формальной системы, как правило, решаются (должны быть решены) следующие проблемы:

1) **Проблема противоречивости.** Логическое исчисление называется непротиворечивым, если в нем недоказуемы никакие две формулы, из которых одна является отрицанием другой;

2) **Проблема полноты.** Система исчисления считается полной, если любая теорема теории может быть доказана или опровергнута;

3) **Проблема независимости аксиом.** Для начала введем понятие независимой аксиомы. Аксиома называется независимой, если она не может быть выведена из других аксиом. Система аксиом исчисления называется независимой, если каждая аксиома в ней независима.

4) **Проблема разрешимости.** Система исчисления называется разрешимой, если существует алгоритм, позволяющий по каждому утверждению выяснить, является оно истинным или ложным.

Описание всякого исчисления включает в себя описание символов этого исчисления (алфавита), формул, являющихся конечными конфигурациями символов, и определение выводимых формул.

Контрольные вопросы

1. Понятие классических формальных аксиоматических систем.
2. Объекты формальной системы.
3. Язык и понятие формулы формальной аксиоматической теории.
4. Порядок формирования формальной теории.
5. Определение формального доказательства.
6. Правила вывода в формальных системах.
7. Какие проблемы решаются при создании формальных систем.

2. КЛАССИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Исчисление высказываний – это аксиоматическая логическая система, базирующаяся на методах математической логики, интерпретацией которых являются алгебра высказываний, использующая субъективные понятия истинности и ложности.

Под высказыванием понимается любое повествовательное выражение, утверждающее что-либо о чем-нибудь с использованием аксиом и правил выводимости.

2.1. Пропозициональные связки и основные логические операции

При выявлении логических форм контекстов естественного языка в данной теории происходит абстрагирование от содержаний простых высказываний, от их внутренней структуры, а учитывается лишь то, в каком порядке и с помощью каких союзов простые высказывания преобразуются в сложные.

Данный уровень анализа логических форм предполагает:

1) *во-первых*, наличие в формализованном языке нелогических символов только одного типа – параметров, которыми могут замещаться простые высказывания. Эти параметры называются *пропозициональными переменными* и обозначаются символами малого латинского алфавита: $h, g, r, p_1, d_1, p_2, \dots$

2) *во-вторых*, все логические символы этого формализованного языка принадлежат к одной категории и образуют из одной или нескольких формул – новую формулу, а их прототипы в естественном языке (*и, или, если ... то*) являются терминами, образующими из одних высказываний другие, более сложные.

Логические символы указанного типа называются пропозициональными связками.

Определение 2.1. Логика высказываний (пропозициональная логика) – это логическая теория, язык которой содержит один тип нелогических символов – пропозициональные переменные, а так же один тип логических символов – пропозициональные связки.

Особенности языка логики высказываний определяют специфику её законов, а так же способов правильных рассуждений. *Законами*

пропозициональной логики являются формы таких высказываний, логическая истинность которых обусловлена логическими свойствами содержащихся в них пропозициональных связок и не зависит от свойств других логических терминов.

Правильными в логике высказываний считаются такие умозаключения, в которых наличие логического следования ($\rightarrow$) между посылками и заключением обусловлено логическими факторами.

$$\underbrace{x \& y \vee a}_{\text{посылки}} \rightarrow \underbrace{b}_{\text{заключения}}$$

2.2. Основные логические операции и их логический смысл

Определение 2.2. Отрицание « $-$ » является унарной связкой, т.е. оно из одной формулы образует другую, более сложную формулу.

Так из произвольной формулы A имеем формулу $\bar{A}$.

Логическое содержание высказывания, имеющего формулу $\bar{A}$, свидетельствует об отсутствии положения дел, описываемого в формуле A .

Определение 2.3. Конъюнкцией « $\&$ » является бинарная связка, т.е. одна из двух формул образует новую, более сложную формулу.

Из произвольных формул A и B — получается новая формула $A \& B$, где утверждается одновременно наличие двух положений дел, описываемых в формуле A и формуле B .

Таким образом, два положения дел имеют место в действительности лишь при истинности двух конъюнктивных высказываний. Нельзя опустить в исчислении высказываний знак конъюнкции ($\&$).

Определение 2.4. Дизъюнкцией « $\vee$ » называется бинарная связка, образующая из произвольных формул A и B новую формулу $A \vee B$.

Логическое высказывание данной формулы отражает наличие по крайней мере одного из двух положений дел, описываемых в формуле A или в формуле B . При этом не исключается случай их одновременного наличия.

Определение 2.5. Строгая дизъюнкция « $\vee$ » — это бинарная логическая связка, образующая из формул A и B формулу $A \vee B$.

Высказывание формулы $A \vee B$ означает утверждение о наличии ровно одной из двух ситуаций, описанной в формуле A или в формуле B .

Строгая дизъюнкция принимает значение «истина» в двух случаях:

- 1) когда A – истинно, а B – ложно;
- 2) когда A – ложно, а B – истинно,

когда A и B имеют различные значения 1 или 0.

Если значения A и B совпадают, т.е. они одновременно истинны, или оба ложны, то $A \underline{\vee} B$ принимает значение «ложь».

Определение 2.6. Материальная импликация ($\rightarrow$ или $\supset$) – это бинарная связка, образующая из формул A и B новую формулу $A \rightarrow B$ или $A \supset B$.

В имплицативных высказываниях этой формы утверждается, что в случае, когда имеет место положение дел, описываемое в формуле A , то имеет место положение дел, описываемое и в формуле B .

Логическое содержание материальной импликации можно эквивалентным образом переформулировать так: не имеет места ситуация, при которой положение дел, описываемое в формуле A , наличествует, а положение дел, описываемое в формуле B – отсутствует.

Таким образом, при истинном A и ложном B материальная импликация ложна, в остальных же случаях – всегда истинна.

В высказываниях вида «если A , то B » $A \rightarrow B$ или $A \supset B$ выражение A называют **антецедентом** (посылкой), а выражение B – **консеквентом** (заключение).

Определение 2.7. Материальная эквиваленция ($\leftrightarrow, \equiv$) – это бинарная связка, образующая из формул A и B формулу $A \equiv B$, утверждающую, что положение дел, описываемое в формулах A и B , либо одновременно присутствует (имеет место быть), либо одновременно отсутствует.

Все перечисленные пропозициональные связки имеют одну важную особенность – значения сложных высказываний зависят только от значений тех выражений, из которых они образованы.

Так, чтобы определить истинность или ложность высказываний вида

$$\overline{A}, A \& B, A \vee B, A \underline{\vee} B, A \rightarrow B (A \supset B), A \leftrightarrow B (A \equiv B),$$

необходимо и достаточно знать, истинными или ложными являются их составляющие части A и B .

Таким образом, зная значения A и B , можно однозначно установить значения выражений, образованных с помощью пропозициональных связок, что позволит рассматривать данные символы связок как **знаки функций**.

Такие функции называются функциями истинности, а пропозициональные связки, которые служат знаками этих функций, **истинно функциональными связками**.

Существует бесконечное число функций истинности, кроме того, одни функции истинности могут быть выражены через другие или с помощью других.

Такие наборы функций называются **функционально-полными**.

Одной из функционально-полных систем является множество функций, представленных основными пропозициональными связками ($\neg, \&, \vee, \rightarrow$), отказавшись от строгой дизъюнкции и эквиваленции ($\underline{\vee}, \leftrightarrow$).

Так, логический смысл строгой дизъюнкции ($A \underline{\vee} B$) можно равносильным образом преобразовать посредством сложного высказывания:

$$A \underline{\vee} B \equiv (A \& \bar{B}) \vee (\bar{A} \& B)$$

или

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A).$$

Следует отметить, что не всякая пропозициональная связка (связка, образующая из некоторого числа формул – новую формулу), является истинно функциональной.

Например. В естественном языке имеются такие сложные высказывания, значения которых не всегда можно установить, зная лишь значения высказываний в их составе. Так союзная связка «и» в смысле «а затем» не является знаком функции истинности: «Иванов окончил вуз, а затем стал инженером».

2.3. Понятие формулы исчисления высказываний

Описание любого исчисления высказываний включает в себя:

- описание символов этого исчисления, так называемый алфавит;
- описание формул, являющихся конечными конфигурациями символов;
- определение правил выводимости формул.

Определение 2.8. Алфавит исчисления высказываний состоит из символов трех категорий:

1) простые переменные $x, y, z, a, b, c, \dots, x_1, x_2, \dots$ – это символы, называемые переменными высказываниями;

2) набор пропозициональных связок в алфавите языка – логические связки: операции конъюнкции ($\&$), или логического умножения; дизъюнкции ($\vee$), или логического сложения; логической импликации ($\rightarrow$), или логического следования и логического отрицания ($\neg$); условное обозначение всех логических операций – знак (*);

3) скобки – пара символов «()».

Определение 2.9. Формулы исчисления высказывания представляют собой последовательность символов алфавита исчисления высказывания и для обозначения формул используют заглавные буквы латинского алфавита (A, B, C и т.д.). Такие буквы не являются символами исчисления высказывания, а представляют собой условное обозначение формул.

Определение **формулы исчисления высказываний** представляет:

1) переменные высказывания $A, B, C, \dots$, а также элементарные переменные x, y, z , которые могут являться формулами;

2) если формулы A и B соединены логическими связками ($*$): $A \& B, A \vee B, A \rightarrow B$, или имеют индивидуальные отрицания ($\overline{A}, \overline{B}$), они также являются формулами.

Переменные высказывания для простоты называются **элементарными формулами**.

Примеры элементарных формул исчисления высказываний:

1) x, y, A, C – такие переменные высказывания считаются формулами согласно определению формулы [(2.9) п.1];

2) $\left(\overline{x \vee y} \right)$
 3) $\left(\left(\overline{x \vee y} \right) \& (z \rightarrow y) \right)$ } – согласно определению формулы [(2.9) п.2].

В исчислении высказываний нельзя опускать знак конъюнкции ($A \& B$) и опускать скобки, если это меняет логический смысл формулы.

Формулами не являются записи следующего вида:

1) $x\overline{y}$ – так как отсутствует знак конъюнкции ($\&$);

2) $(x \& y$ – отсутствует закрывающая скобка;

3) $\vee a$ – отсутствует вторая переменная для логического сложения, так как дизъюнкция предполагает наличие не менее двух высказываний.

В логическом исчислении высказываний существует понятие подформулы.

Определение 2.10. Подформула – это так называемая часть формулы, составляющая данную формулу.

Принцип определения подформулы:

1) подформулой элементарной формулы является нулевой уровень глубины подформулы;

2) если формула имеет вид $\bar{A}$, то ее подформулой будет формула A и все подформулы, входящие в эту формулу A ;

3) если формула имеет вид $A * B$ («*» – любая логическая связка), то ее подформулами являются: она сама, формулы A и B и все подформулы формул A и B , т.е. все составляющие слова первичной формулы до приведения данной формулы к перечислению простых переменных, т.е. элементарных формул.

Очевидно, что на самой большой глубине находятся лишь элементарные формулы. Однако элементарные формулы могут быть и на других глубинах.

Для удобства записи формулы исчисления высказываний вводятся следующие упрощения: скобки можно опускать по правилам алгебры высказываний и аналогично понятиям и законам математической логики.

Пример 2.1. Выписать все подформулы заданной формулы

$$\bar{A} = \overline{x \vee y}.$$

Решение.

$$\bar{A} \equiv \overline{xy}$$

– подформула нулевой глубины формулы $\bar{A}$;

$$A \equiv x \vee \bar{y}$$

– подформула первого уровня глубины формулы $\bar{A}$;

$$x, \bar{y}$$

– подформулы второго уровня глубины формулы $\bar{A}$;

$$y$$

– подформула третьего уровня глубины формулы $\bar{A}$.

Ответ: заданная формула имеет три уровня глубины.

Пример 2.2. Найти подформулы заданной глубины:

$$A \equiv ((x \rightarrow y) \& (\bar{y} \rightarrow z)) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow z)$$

Решение.

$$\left((x \rightarrow y) \& (\bar{y} \rightarrow z) \right) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow z)$$

- подформула нулевой глубины;

$$(x \rightarrow y) \& (\bar{y} \rightarrow z), \bar{x} \rightarrow z$$

- подформула первого уровня глубины;

$$x \rightarrow y, \bar{y} \rightarrow z, \bar{x}, z$$

- подформула второго уровня глубины;

$$x, y, \bar{y}, z$$

- подформула третьего уровня глубины;

$$y$$

- подформула четвертого уровня глубины.

Ответ: заданная формула имеет четыре уровня глубины.

2.4. Доказуемые формулы исчисления высказываний

В логическом исчислении высказываний важным этапом является выделение **класса доказуемых формул**, среди которых различают:

- класс тождественно-истинных или общезначимых формул;
- класс тождественно-ложных формул;
- класс выполнимых формул;
- класс опровержимых формул.

Определение 2.11. Законом классической логики исчисления высказываний является формула, принимающая значение «истина» при особых наборах значений, входящих в нее пропозициональных переменных, называемая **тождественно-истинной** или **общезначимой формулой**.

Такая формула всегда истинна.

Пример 2.3. Доказать тождественную истинность формулы

$$x \& y \rightarrow x,$$

используя законы логики.

Решение.

$$x \& y \rightarrow x \equiv \overline{x \& y} \vee x \equiv \bar{x} \vee \bar{y} \vee x \equiv 1 \vee \bar{y} \equiv 1.$$

Ответ: 1, значит формула является тождественно истинной.

Определение 2.12. Формула называется **тождественно-ложной**, если она принимает значение «ложь» при любых наборах значений, входящих в неё пропозициональных переменных. Такая формула всегда ложна.

Пример 2.4. Доказать тождественную ложность

$$(p \rightarrow \bar{p}) \& (\bar{p} \rightarrow p),$$

используя законы равносильности.

Решение.

$$(p \rightarrow \bar{p}) \& (\bar{p} \rightarrow p) \equiv (\bar{p} \vee \bar{p}) \& (p \vee p) \equiv \bar{p} \& p \equiv 0.$$

Ответ: 0, означает, что формула является тождественно ложной.

Определение 2.13. Формула называется **выполнимой**, если она принимает значение «истина» хотя бы при одном наборе значений, входящих в неё пропозициональных переменных.

Пример 2.5. Определить, к какому классу относится данная формула:

$$\overline{p \& \bar{q}(q \rightarrow \bar{p})}.$$

Решение.

$$\overline{p \& \bar{q}(q \rightarrow \bar{p})} \equiv \overline{p \& \bar{q}} \& (\overline{q \rightarrow \bar{p}}) \equiv (\bar{p} \vee q) \& (q \& p) \equiv \bar{p}qr \vee qr \equiv qr.$$

Ответ: qr означает, что формула является выполнимой. Однако эта выполнимая формула, может быть равна 1 при $q = 1$ и $p = 1$.

Из определения выполнимой формулы следует, что тождественно-истинная формула является выполнимой, так как существует набор значений, при котором она принимает значение «истина». Поэтому тождественно-истинные формулы можно также отнести к классу выполнимых, но выполнимых на каком-то конкретном значении пропозициональных переменных.

Определение 2.14. Формула называется **опровержимой**, если она принимает значение «ложь», по крайней мере при одном наборе значений, входящих в неё пропозициональных переменных.

Так, согласно примеру (2.5) такая формула не только выполнимая, но и опровержимая при значениях переменных: $p = 0$ и $q = 0$. Таким образом, к числу опровержимых формул можно отнести все тождественно-ложные формулы.

Порядок построения доказуемых формул

Сначала определяются исходные доказуемые формулы – (аксиомы), а затем используются определенные правила вывода, которые позволяют из имеющихся доказуемых формул получить новые искомые доказуемые формулы. Образование новой доказуемой формулы из исходных доказуемых формул путем применения правил вывода, называется **выводом данной формулы** из имеющихся аксиом исчисления высказываний и произвольных правил выводимости.

Признаком доказуемости формул является знак доказуемости « $\vdash$ », который читается «верно, что» или «имеет место».

Если формула A – доказуемая формула, то ее математическая запись имеет следующий вид: $\vdash A$.

Система аксиом исчисления высказываний состоит из 11 аксиом, которые условно делятся на четыре группы (I, II, III, IV) для удобства их применения:

Первая группа аксиом (импликация):

$$I_1) \quad x \rightarrow (y \rightarrow x);$$

$$I_2) \quad (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)).$$

Вторая группа аксиом (логическое умножение – конъюнкция):

$$II_1) \quad x \& y \rightarrow x;$$

$$II_2) \quad x \& y \rightarrow y;$$

$$II_3) \quad (z \rightarrow x) \rightarrow ((z \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow x \& y)).$$

Третья группа аксиом (логическое умножение – дизъюнкция):

$$III_1) \quad x \rightarrow x \vee y;$$

$$III_2) \quad y \rightarrow x \vee y;$$

$$III_3) \quad (x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z));$$

Четвертая группа аксиом (правило контрпозиции и снятие двойного отрицания):

$$IV_1) \quad (x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x});$$

$$IV_2) \quad x \rightarrow \overset{=}{\bar{\bar{x}}};$$

$$IV_3) \quad \overset{=}{\bar{\bar{x}}} \rightarrow x.$$

Все аксиомы – это доказуемые формулы и с их помощью в исчислении высказываний определяется исходный класс доказуемых формул.

2.5. Правила вывода исчисления высказываний

Среди разнообразных правил вывода исчисления высказываний существуют два основных правила вывода, наиболее часто применяемых в классическом исчислении высказываний:

1) *Правило подстановки*

Если формула A доказуемая в исчислении высказываний, и ее переменная x , а B –любая другая произвольная формула исчисления высказываний, то новая формула, полученная в результате замены в исходной формуле A переменной x на формулу B всюду, где она встречается в формуле A , позволит получить новую доказуемую формулу.

Операция замены в формуле A переменной x формулой B носит название *подстановки* и символически записывается так:

$$\frac{\vdash A}{\vdash \int_x^B(A)} \quad (2.1)$$

где $\int_x^B$ – символ подстановки, где x – заменяемое, B – подставляемое.

Запись формулы (2.1) читается как: «Если формула A – доказуема, то доказуема и новая формула $\int_x^B(A)$, т.е. докажем результат подстановки».

Уточним сформулированное правило:

1) Если формула A есть переменная x , то подстановка вместо x формулы B дает новую формулу B :

$$\int_x^B(A) \equiv B.$$

2) Если формула A есть переменная y , отличная от x , то подстановка

$$\int_x^B(A) \rightarrow A$$

дает ту же формулу A , так как переменная y не участвует в подстановке и остается без изменения;

3) Если A – формула, для которой подстановка уже определена, то подстановка B вместо x в отрицание формулы A есть отрицание подстановки:

$$\int_x^B (\bar{A}) \equiv \overline{\int_x^B (A)}.$$

4) Если имеется запись формулы $A_1 * A_2$, формулы объединены знаком логических операций $(*)$ и для которых подстановки уже определены, то в результате имеем следующую запись:

$$\int_x^B (A_1 * A_2) \equiv \int_x^B (A_1) * \int_x^B (A_2).$$

2) Правило заключения

Если формула B и какая-то формула $B \rightarrow C$ доказуемы

$$\vdash B; \vdash B \rightarrow C,$$

то и формула C также доказуема –

$$\vdash C.$$

Математическая запись правила заключения имеет следующий вид:

$$\frac{\vdash B; \vdash B \rightarrow C}{\vdash C}. \quad (2.2)$$

Для удобства записи принято сокращенное название правила заключения – ПЗ или сложного заключения – СПЗ.

Определение 2.15. Доказуемой формулой называется всякая формула, которая является аксиомой или получается из доказуемых формул с помощью правил постановки и заключения.

Принято обозначать любую доказуемую формулу символом R , а ее отрицание – символом F :

$$\vdash A = R(right);$$

$$\vdash \bar{A} = F(frue).$$

Процесс получения доказуемой формулы называется **доказательством** данной формулы.

Выводы по доказуемости формул:

- 1) всякая аксиома является доказуемой формулой;
- 2) формула, полученная из доказуемой формулы путем использования правила подстановки, ведет к получению новой доказуемой формулы;
- 3) формула, полученная из ряда доказуемых формул путем применения правила заключения (ПЗ), также является доказуемой.

Пример 2.6. Доказать доказуемость рефлексивности импликации для формулы:

$$\vdash A \rightarrow A.$$

Решение. Для доказательства доказуемости заданной формулы воспользуемся аксиомами I группы и выполним операции подстановки для аксиом I_1 и I_2 , произведя в них замену переменных x, y, z на A . Тогда получим на базе аксиомы I_1 новую доказуемую формулу:

$$\int_{x,y}^{A,A} (I_1) \quad \vdash A \rightarrow (A \rightarrow A). \quad (2.3)$$

На основе аксиомы I_2 , проведя в ней соответствующую подстановку, получим доказуемую формулу:

$$\int_{x,y,z}^{A,A,A} (I_2) \quad \vdash (A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A)). \quad (2.4)$$

Применяя правило заключения (ПЗ) к формулам (2.3) и (2.4), получим новую формулу:

$$\vdash (A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A). \quad (2.5)$$

Имеющийся повтор идентичных скобок можно опустить согласно закону идемпотентности, и в результате получим искомую формулу:

$$\vdash A \rightarrow A,$$

что и требовалось доказать.

Ответ: $\vdash A \rightarrow A$.

Пример 2.7. Доказать доказуемость формулы A :

$$A \equiv \overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a} \& \bar{b}.$$

Решение.

1) Для доказательства доказуемости формулы A используем аксиому Π_3 и сделаем в ней следующую подстановку:

$$\int_{x,y,z}^{\bar{a}, \bar{b}, a \vee b} (\Pi_3) \quad \vdash \left((\overline{a \vee b} \rightarrow \bar{b}) \rightarrow (\overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a} \& \bar{b}) \right) \quad A \equiv \overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a} \& \bar{b}. \quad (2.6)$$

2) Используя аксиомы Π_1 и Π_2 , сделаем в них следующую подстановку, заменив x на a , а y на b :

$$\int_{x,y}^{a,b} (\Pi_1) \quad \vdash a \rightarrow a \vee b; \quad (2.7)$$

$$\int_{x,y}^{a,b} (\Pi_2) \quad \vdash b \rightarrow a \vee b. \quad (2.8)$$

3) К формулам (2.7) и (2.8) применим аксиому IV_1 (правило контрпозиции) и произведем соответствующую подстановку: вместо $x - a$, вместо $y - x \vee y$:

$$\int_{x,y}^{a, a \vee b} (IV_1) \quad \vdash (a \rightarrow a \vee b) \rightarrow (\overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a}); \quad (2.9)$$

$$\int_{x,y}^{a, a \vee b} (IV_1) \quad \vdash (b \rightarrow a \vee b) \rightarrow (\overline{a \vee b} \rightarrow \bar{b}). \quad (2.10)$$

4) Используя правило сложного заключения (одновременного заключения) для формул (2.7) и (2.9), а также для формул (2.8) и (2.10), получим новые формулы:

$$\vdash (\overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a}); \quad (2.11)$$

$$\vdash (\overline{a \vee b} \rightarrow \bar{b}). \quad (2.12)$$

5) Воспользовавшись ПСЗ для формул (2,6), (2.11), (2.12), получаем искомую доказуемую формулу:

$$\vdash \overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a} \& \bar{b},$$

что и требовалось доказать.

Ответ: $\vdash \overline{a \vee b} \rightarrow \bar{a} \& \bar{b}.$

2.6. Производные правила вывода

Производные правила вывода, как и правила подстановки и заключения, позволяют получать новые доказуемые формулы, основанные на использовании правил подстановки и заключения, а поэтому являются производными от них.

К производным правилам вывода исчисления высказываний относятся:

- правило одновременной подстановки;
- правило сложного заключения;
- правило силлогизма;
- правило контрпозиции;
- правило снятия двойного отрицания.

Подробно рассмотрим каждое из перечисленных выше правил и приведем доказательства их достоверности.

1) *Правило одновременной подстановки*

Правило одновременной подстановки в математическом виде можно представить следующим образом:

$$\frac{\vdash A}{B_i} \text{ или } \frac{\vdash A}{B_1, B_2, \dots, B_n}, \quad (2.13)$$

$$\vdash \int_{x_1} (A) \quad \vdash \int_{x_1, x_2, \dots, x_n} (A)$$

где $\vdash A$ – доказуемая формула, состоящая из x_i переменных $(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$B_i (B_1, B_2, \dots, B_n)$ – различные формулы исчисления высказываний.

В результате одновременной подстановки в A вместо x_i соответственно формул B_i получают новые доказуемые формулы.

Доказательство. Воспользовавшись правилом подстановки (2.1), произведем поочередную замену переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ на соответствующие переменные $z_1, z_2, \dots, z_n$.

$$\vdash \int_{x_1}^{z_1} (A) \rightarrow A_1, \quad \vdash \int_{x_2}^{z_2} (A_1) \rightarrow A_2, \dots, \quad \vdash \int_{x_n}^{z_n} (A_{n-1}) \rightarrow A_n.$$

Затем произведем замену еще n подстановок в формулу A_i , заменяя $z_1, z_2, \dots, z_n$ соответственно на $B_1, B_2, \dots, B_n$, получаем новую доказуемую формулу:

$$\vdash \int_{z_1}^{B_1} (A_n) \rightarrow C_1, \vdash \int_{z_2}^{B_2} (B_1) \rightarrow C_2, \dots, \vdash \int_{z_n}^{B_n} (C_{n-1}) \rightarrow C_n.$$

2) **Правило сложного заключения**

Второе производное правило применяется к формулам вида

$$A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots))).$$

Сокращенно запись правила сложного заключения обозначается как ПСЗ.

Смысл данного правила (ПСЗ) заключается в том, что если все формулы $A_n (A_1, A_2, \dots, A_n)$ – доказуемы, т.е. доказуемы $\vdash A_1, \vdash A_2, \dots, \vdash A_n$ и доказуема нижеследующая импликация из этих формул, т.е.:

$$\vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots))),$$

то конечная формула L также будет являться доказуемой, т.е. $\vdash L$.

Правило сложного заключения (ПСЗ) математически можно представить в следующем виде:

$$\frac{\vdash A_1, \vdash A_2, \dots, \vdash A_n, \vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots)))}{\vdash L}. \quad (2.14)$$

Доказательство ПСЗ.

Согласно условию имеем доказуемость нижеследующих исходных формул:

$$\vdash A_1, \vdash A_2, \dots, \vdash A_n.$$

Рассмотрим теперь доказуемость следующих пар исходных формул, где согласно условию имеем:

$$\vdash A_1;$$

$$\vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots))).$$

Воспользовавшись правилом заключения (ПЗ) для двух последних формул, получим новую доказуемую формулу:

$$\vdash A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots)). \quad (2.15)$$

Теперь, используя эту новую формулу (2.15) и доказуемую согласно условию формулу $A_2 : \vdash A_2$, получим ещё одну доказуемую формулу с помощью ПЗ: $[A_3 (... (A, L) ...)]$.

$$A_3 \rightarrow (... (A_n \rightarrow L) ...).$$

Продолжая аналогичные действия и следуя предложенному механизму получения новых доказуемых формул с помощью правила заключения, докажем доказуемость формулы L , т.е. $\vdash L$, что и требовалось подтвердить.

3) **Правило силлогизма**

Если доказуемы две формулы $\vdash A \rightarrow B$ и $\vdash B \rightarrow C$, то доказуема будет и формула $\vdash A \rightarrow C$.

Математическая запись правила силлогизма имеет следующий вид:

$$\frac{\vdash A \rightarrow B, \vdash B \rightarrow C}{\vdash A \rightarrow C}. \quad (2.16)$$

Доказательство.

Согласно условию доказуемости имеются две доказуемые формулы:

$$\vdash A \rightarrow B; \quad (2.17)$$

$$\vdash B \rightarrow C. \quad (2.18)$$

Для доказательства правила силлогизма воспользуемся двумя аксиомами первой группы: I_1 и I_2 и сделаем в них следующую подстановку для получения новой доказуемой формулы:

$$\int_{x,y}^{B \rightarrow C, A} (I_1) \quad \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C)); \quad (2.19)$$

$$\int_{x,y,z}^{A,B,C} (I_2) \quad \vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)). \quad (2.20)$$

Получив доказуемые формулы (2.17) – (2.20), воспользуемся правилом сложного заключения (ПСЗ) для получения новых усовершенствованных формул. Так, согласно ПЗ для доказуемых формул (2.18) и (2.19) получим доказуемую формулу:

$$A \rightarrow (B \rightarrow C). \quad (2.21)$$

Из доказуемых формул (2.17), (2.20) и (2.21) по ПСЗ получим новую доказуемую формулу: $\vdash A \rightarrow C$, что и требовалось доказать.

4) **Правило контрпозиции**

Если доказуема формула $A \rightarrow B$, то доказуема формула вида $\overline{B} \rightarrow \overline{A}$, то есть

$$\frac{\vdash A \rightarrow B}{\vdash \overline{B} \rightarrow \overline{A}}. \quad (2.22)$$

Доказательство.

Согласно условию имеем доказуемую формулу:

$$\vdash A \rightarrow B. \quad (2.23)$$

Для доказательства правила контрпозиции используем аксиому IV_1 с применением правил одновременной подстановки вместо $x - A$, а вместо $y - B$, получив новую доказуемую формулу:

$$\int_{x,y}^{A,B} (IV_1) \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\overline{B} \rightarrow \overline{A}). \quad (2.24)$$

Используя правило заключения из доказуемых формул (2.23) и (2.24), получим новую доказуемую формулу:

$$\vdash \overline{B} \rightarrow \overline{A},$$

которая подтверждает достоверность правила контрпозиции.

5) **Правило снятия двойного отрицания**

а) Если доказуема формула $(A \rightarrow B)$, то будет доказуемой формула $(A \rightarrow B)$. Математическая запись этого правила следующая:

$$\frac{\vdash A \rightarrow \overline{\overline{B}}}{\vdash A \rightarrow B}. \quad (2.25)$$

б) Если доказуема формула $(\overline{\overline{A}} \rightarrow B)$, то будет доказуемой формула $(A \rightarrow B)$. Математическая запись этого правила следующая:

$$\frac{\vdash \overline{\overline{A}} \rightarrow B}{\vdash A \rightarrow B}. \quad (2.26)$$

Доказательство.

По условию имеются две доказуемые формулы:

$$\vdash A \rightarrow \overline{\overline{B}}; \quad (2.27)$$

$$\vdash \overline{\overline{A}} \rightarrow B. \quad (2.28)$$

Используя аксиому IV_2 и сделав в ней одновременную подстановку по замене x и $\overline{x}$ на соответственно A и $\overline{\overline{A}}$, получим новую доказуемую формулу:

$$\overset{A, \overline{\overline{A}}}{\underset{x, \overline{x}}{\text{H}}} (IV_2) \quad A \rightarrow \overline{\overline{A}}. \quad (3.29)$$

Используя аксиому IV_3 и сделав в ней соответствующую одновременную подстановку по замене $\overline{\overline{x}}$ на $\overline{\overline{B}}$ и x на B , получим также доказуемую формулу:

$$\overset{\overline{\overline{B}}, B}{\underset{x, \overline{x}}{\text{H}}} (IV_3) \quad \overline{\overline{B}} \rightarrow B. \quad (2.30)$$

Для доказательства правила снятия двойного отрицания по 2.5.1, используя правило силлогизма из формул (2.28) и (2.29), получим новую доказуемую формулу $A \rightarrow B$:

$$\frac{\vdash A \rightarrow \overline{\overline{A}}, \vdash \overline{\overline{A}} \rightarrow B}{\vdash A \rightarrow B}.$$

Для доказательства правила снятия, двойного по формуле (2.25), используя правило силлогизма из формул (2.27) и (2.30), получим новую доказуемую формулу $A \rightarrow B$:

$$\frac{\vdash A \rightarrow \overline{\overline{B}}, \vdash \overline{\overline{B}} \rightarrow B}{\vdash A \rightarrow B}.$$

Таким образом, от наличия двойного отрицания при импликации, будь то посылка или заключение, результат одинаков, т.е. доказуемая формула: $\vdash A \rightarrow B$, следовательно, теорема доказана.

2.7. Понятия выводимости и вывода из совокупности формул

Будем рассматривать конечную совокупность формулы, принадлежащей множеству H :

$$H = \{ A_1, A_2, \dots, A_n \}.$$

$H \vdash A_i$ – данная запись означает, что совокупность A_i доказуема и принадлежит множеству H .

Определение 2.16. Выводимой из совокупности H является:

а) Всякая формула $A_i \in H$ является формулой выводимости из совокупности H ;

б) Всякая доказуемая формула выводима из совокупности H ;

в) Если формулы C и $C \rightarrow B$ выводимы из совокупности H , то формула B также выводима из совокупности H по правилам исчисления высказываний (в частности, правила заключения) и её математическая запись: $H \vdash B$.

Пример 2.8. Доказать, что из совокупности формул A и B , принадлежащих совокупности H , выводима доказуемая формула $A \& B$.

Доказательство.

Согласно условию формулы A и B принадлежат совокупности H ($A \in H$ и $B \in H$), и по определению выводимой формулы можно записать:

$$H \vdash A; \quad (2.31)$$

$$H \vdash B. \quad (2.32)$$

Для доказательства используем аксиомы I_1 и Π_3 с применением правила одновременной подстановки, в результате получим новые доказуемые формулы:

$$\int_{x,y}^{B,A} (I_1) \vdash B \rightarrow (A \rightarrow B); \quad (2.33)$$

$$\int_{x,y,y,x}^{A,B,A} (\Pi_3) \vdash (A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \& B)). \quad (2.34)$$

По правилу заключения (ПЗ) из формул (2.32) и (2.33) получим формулу:

$$\vdash A \rightarrow B. \quad (2.35)$$

Так как согласно примеру (2.6) имеем доказуемую формулу:

$$\vdash A \rightarrow A, \quad (2.36)$$

используя правило сложного заключения (ПСЗ) из формул (2.34) – (2.36), получим новую доказуемую формулу:

$$\vdash A \rightarrow A \& B. \quad (2.37)$$

Воспользовавшись правилом заключения из двух доказуемых формул (2.31) и (2.37), получим искомую формулу:

$$\vdash A \& B. \quad (2.38)$$

Ответ: $H \vdash A \& B$, что и требовалось доказать.

Примечание 2.1. При доказательстве выводимости формул из совокупности формул желательно пользоваться не только основным правилом заключения, но и правилом сложного заключения, используя эти правила, можно получить искомую формулу значительно быстрее. Так, для примера (2.8) доказуемую формулу $\vdash A \& B$ можно получить, применяя ПСЗ к нескольким доказуемым формулам одновременно [формулы (2.31), (2.34) – (2.37)].

Определение 2.17. Выводом из конечной совокупности формул множества H называется всякая конечная последовательность формул $B_1, B_2, \dots, B_n$, любой член которой удовлетворяет одному из трех условий:

- 1) является одной из формул совокупности H ;
- 2) является доказуемой формулой;
- 3) получается по правилу заключения (ПЗ или ПСЗ) из двух любых предшествующих членов последовательности $B_1, B_2, \dots, B_n$.

Согласно рассмотренному выше примеру 2.8 совокупности формул $H \{A, B\}$ будет являться выводом следующая последовательность формул:

$$\begin{array}{ccccccc} A, & B, & B \rightarrow (A \rightarrow B), & (A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \& B)) \\ (2.31)(2.32) & & (2.33) & & (2.34) \\ A \rightarrow B, & A \rightarrow A, & A \rightarrow A \& B, & A \& B. \\ (2.35) & (2.36) & (2.37) & (2.38) \end{array}$$

Согласно примечанию 2.1 лишние формулы (2.36), (2.37).

Из определения выводимой формулы и вывода из совокупности формул можно сформулировать **основные свойства вывода**:

1) Каждый начальный отрезок вывода из совокупности H есть вывод из H ;

2) Если между двумя соседними членами вывода из совокупности H (в начале или в конце его) вставить некоторый вывод из H , то полученная новая последовательность формул также будет являться выводом из данной совокупности H .

Например, если совокупности формул

$$B_1, B_2, \dots, B_i, B_{i+1}, B_k \text{ и } C_1, C_2, \dots, C_m$$

являются выводами из совокупности H , то новый вывод, полученный в результате вставки формул C_m между соседними членами формул B_i и B_{i+1} , также будет являться выводом из совокупности H :

$$H : \quad B_1, B_2, \dots, B_i, C_1, C_2, \dots, C_m, B_{i+1}, B_k .$$

3) Каждый член вывода из совокупности H является формулой, выводимой из H , а любой вывод из H является выводом его последней формулы.

4) Если $H \in W$, то любой вывод из H , является выводом из W .

Чтобы формула B являлась выводимой из совокупности H , необходимо и достаточно, чтобы существовал вывод этой формулы из H .

2.8. Основные правила выводимости

Для математической записи основных правил выводимости используем следующие обозначения:

H, W – совокупности формул исчисления высказываний;

A, B, C – формулы исчисления высказываний.

Пусть H и W две совокупности формул исчисления высказываний, их объединение обозначим следующим образом:

$$H, W \equiv H \cup W .$$

Если совокупность W состоит из одной формулы C , то их совокупность будет записана в следующем виде:

$$H, C \equiv H \cup \{C\} .$$

Правила выводимости.

I. Если формула A выводима из совокупности формул исчисления высказываний H , то данная формула A будет выводима и из совокупности формул H к W .

Это правило следует из определения выводимости формул исчисления высказываний и записывается следующим образом:

$$\frac{H \vdash A}{H, W \vdash A}. \quad (2.39)$$

II. Если формула A выводима из совокупности формул H и формулы C , а также формула C выводима из совокупности формул H , то сама формула A будет выводима только из совокупности формул H :

$$\frac{H, C \vdash A, H \vdash C}{H \vdash A}. \quad (2.40)$$

Доказательство. Согласно условию имеем, что из совокупности формул H и формулы C выводима формула A , значит существует такой вывод из H и C , в котором последней формулой является A .

Такой вывод схематично можно записать в следующем виде:

$$H, C : B_1, B_2, \dots, B_{i-1}, A, \quad (2.41)$$

то есть $H, C \vdash A$.

В соответствии со вторым условием из совокупности формул H выводима формула C , а значит существует какой-то вывод из H , где последней формулой будет формула C :

$$H : C_1 C_2, \dots, C_m, C,$$

то есть $H \vdash C$.

Так как в выводе (2.41) отсутствует формула C , то он является выводом только из совокупности формул H , а значит из H выводима A :

$$H \vdash A.$$

Представим другой вариант доказательства правила II:

Если в выводе (2.41) одна из формул есть формула C , например, B_{i-2} , то, вставив формулы $C_1, C_2, \dots, C_m$ между формулами B_{i-3} и B_{i-1} , получим новый вывод, заключением которого является также формула A :

$$H : B_1, B_2, \dots, B_{i-3}, C_1, C_2, \dots, C_m, B_{i-1}, A,$$

то есть имеем: $H \vdash A$, что и требовалось доказать.

III. Если из совокупности формул H, C выводима формула A , а из совокупности W выводима формула C , то формула A выводима из совокупности H, W .

Математическая запись данного правила имеет следующий вид:

$$\frac{H, C \sqcup A, W \sqsubset C}{H, W \sqcup A}. \quad (2.42)$$

Доказательство. По условию из совокупности исчисления высказываний H и формулы C выводима формула A :

$$H, C \vdash A, \quad (2.43)$$

а из совокупности W выводима C :

$$W \vdash C. \quad (2.44)$$

Две совокупности формул исчисления высказываний H и W объединены $(H \cup W)$, причем этим двум совокупностям согласно условиям (2.43) и (2.44) принадлежит формула C . Тогда можно записать следующий вид объединения:

$$H \cup \{C\} \cup W.$$

Используя правило выводимости I [формула (2.39)] и формулу (2.43), получим доказуемую формулу:

$$\frac{H, C \vdash A}{H, W, C \vdash A}. \quad (2.45)$$

Согласно условию формула (2.44) и правилу выводимости I (2.39) получим формулу:

$$\frac{H \sqsubset C}{H, W \sqsubset C}. \quad (2.46)$$

Теперь, используя правило выводимости II [формула (2.40)], из формул (2.45) и (2.46) получим:

$$\frac{H, W, C \vdash A, H, W \vdash C}{H, W \vdash A}.$$

Таким образом доказана достоверность выводимости $H, W \vdash A$.

IV. Если из совокупности формул исчисления высказываний H выводима импликация $C \rightarrow A$, то из объединенной совокупности H, C выводима формула A .

Математическая запись данного правила имеет следующий вид:

$$\frac{H \vdash C \rightarrow A}{H, C \vdash A}. \quad (2.47)$$

Доказательство. По условию имеем: $H \vdash C \rightarrow A$.

Так как из совокупности H выводима формула $C \rightarrow A$, то существует такой вывод из совокупности H , где в конце вывода находится импликация, т.е. формула $C \rightarrow A$:

$$H : B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, C \rightarrow A. \quad (2.48)$$

Если присоединить к совокупности формул исчисления высказываний H формулу C , то получим объединенную совокупность H, C , при этом вывод формулы (2.48) будет изменен и получится новый вывод из H, C , где последней формулой будет C :

$$C : H : B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, C \rightarrow A, C. \quad (2.49)$$

Используя правило заключения (2.2), из двух последних формул (2.48) и (2.49) получится новая формула A , которая является последней в выводе:

$$\frac{\vdash C \rightarrow A; \vdash C}{\vdash A}.$$

Следовательно, вывод из совокупности H, C будет иметь следующий вид:

$$H, C : B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, C \rightarrow A, C, A. \quad (2.50)$$

В выводе (2.50) из совокупности H, C последней формулой является A , значит из данной совокупности выводима формула A :

$$H, C \vdash A,$$

что и требовалось доказать.

V. Теорема дедукции.

Если из совокупности формул исчисления высказываний H, C выводима формула A , то из совокупности H выводима импликация $C \rightarrow A$.

Математическая запись данной теоремы:

$$\frac{H, C \vdash A}{H \vdash C \rightarrow A}. \quad (2.51)$$

Доказательство. По условию имеется вывод из совокупности формул исчисления высказываний H, C формулы A :

$$H, C \vdash A.$$

Доказательство проведем в два этапа.

Доказательство проведем методом математической индукции и докажем, что для любого вывода из совокупности формул исчисления высказываний $H, C : B_1, B_2, \dots, B_k$.

Для совокупности $\{H, C\}$ справедливо утверждение, что $H, C : \vdash C \rightarrow B_k$.

1) При $k = 1$ утверждение справедливо. Действительно, если $k = 1$, то имеем только B_1 , как вывод из H . Здесь возможны три варианта:

- а) $B_1 \in H$ – B_1 принадлежит H ;
- б) $H \vdash B_1$ – B_1 выводима из H и является доказуемой формулой;
- в) $B_1 = C$ – т.е. B_1 есть C .

Для доказательства первых двух вариантов (а) и (б) запишем следующий вывод из совокупности H , используя аксиому $I_1 (x \rightarrow (y \rightarrow x))$, заменив в ней x на B , y на C :

$$H : B_1, B_1 \rightarrow (C \rightarrow B_1), C \rightarrow B_1,$$

значит

$$H \vdash C \rightarrow B_1, \quad (2.52)$$

то есть выводима и доказуема формула $C \rightarrow B_1$.

Для варианта (в) нужно доказать, что $B_1 = C$, то есть

$$H \vdash C \rightarrow B_1,$$

а это доказуемая формула.

Используем для этого аксиому I_2 :

$$\int_{x,y,x}^{C,C,B_1} (I_2) \vdash (C \rightarrow (C \rightarrow B_1)) \rightarrow ((C \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow B_1)) \quad (2.53)$$

По ПЗ из формул (2.52) и (2.53) имеем:

$$H : \vdash C \rightarrow (C \rightarrow C),$$

а следовательно, по правилу заключения из последней формулы имеем:

$$H : \vdash C .$$

Отсюда можно сделать вывод, что B_1 , также выводима из совокупности H , а значит $B_1 = C$.

1) Предположим теперь, что $k > 1$, и справедливо утверждение для вывода любой длины, что $i < k$.

Докажем, что из совокупности H, C будет выводим вывод длиной K . Тогда из совокупности H, C выводимо:

$$H, C : B_1, B_2, \dots, B_k .$$

При $k > 1$ для формулы B_k возможны четыре варианта:

- 1) $B_k \in H$;
- 2) $H \vdash B_k$ – доказуемая формула, выводимая из H ;
- 3) $B_k = C$ – B_k есть C ;
- 4) B_k получается по правилу заключения из двух предшествующих ей в выводе формул.

Для первых трех вариантов доказательство утверждения $H \vdash C \rightarrow B_k$ полностью соответствует доказательству, при $k = 1$ и по аксиоме I_1 имеем:

$$H : B_k, B_k \rightarrow (C \rightarrow B_k), C \rightarrow B_k .$$

Рассмотрим четвертый вариант (г).

Предположим, что формула B_k получается из двух предшествующих формул B_i и B_j при $i < k$ и $j < k$.

Тогда формула B_j должна иметь следующий вид:

$$B_j = B_i \rightarrow B_k .$$

Причем справедливы следующие утверждения:

$$H \vdash C \rightarrow B_i; \quad (2.54)$$

$$H \vdash C \rightarrow (B_i \rightarrow B_k). \quad (2.55)$$

Воспользуемся для доказательства аксиомой I_2 :

$$\int_{x,y,z}^{C,B_i,B_k} (I_2) \quad (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)).$$

$$H : \vdash (C \rightarrow (B_i \rightarrow B_k)) \rightarrow ((C \rightarrow B_i) \rightarrow (C \rightarrow B_k)). \quad (2.56)$$

По правилу сложного заключения из формул (2.54) – (2.56) по ПСЗ получим:

$$H \vdash C \rightarrow B_k. \quad (2.57)$$

Вернемся к общему случаю. Пусть по условию $H, C \vdash A$. Тогда существует вывод из H, C , где $H, C: B_1, B_2, \dots, B_k A$.

При этом согласно уже доказанному при $k \geq 1$ из H выводима следующая формула:

$$H \vdash C \rightarrow B_k,$$

где B_k является последней формулой.

Значит справедливо утверждение, что:

$$H \vdash C \rightarrow A,$$

то есть A – постоянная формула. Теорема доказана.

VI. Обобщенная теорема дедукции.

Если из совокупности формул $\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ выводима формула A , то выводима и импликация тех же формул:

$$C_1 \rightarrow (C_2 \rightarrow (C_3 \rightarrow \dots (C_k \rightarrow A) \dots)).$$

Математически это записывается следующим образом:

$$\frac{\{C_1, C_2, \dots, C_k\} \vdash A}{C_1 \rightarrow (C_2 \rightarrow (C_3 \rightarrow \dots (C_k \rightarrow A) \dots))}. \quad (2.58)$$

VII. Правило введения дизъюнкции.

Если из совокупности формул исчисления высказываний H , A и H , B выводима одна и та же формула C , то она выводима и из совокупности формулы H и дизъюнкции формул A , B .

Математически это правило записывается следующим образом:

$$\frac{H, A \vdash C, H, B \vdash C}{H, A \vee B \vdash C}. \quad (2.59)$$

Доказательство.

Согласно условию данного правила задано, что:

$$H, A \vdash C;$$

$$H, B \vdash C.$$

По теореме дедукции имеем:

$$\frac{H, A \vdash C}{H \vdash A \rightarrow C}. \quad (2.60)$$

$$\frac{H, B \vdash C}{H \vdash B \rightarrow C}. \quad (2.61)$$

По аксиоме III_3 , выводимой из совокупности H , имеем:

$$\int_{x,y,z}^{A,B,C} (\text{III}_3) \quad H \vdash (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C)). \quad (2.62)$$

По правилу сложного заключения из формул (2.60) – (2.62) получим:

$$H \vdash A \vee B \rightarrow C. \quad (2.63)$$

Используя IV правило выводимости для формулы (2.63), получим:

$$\frac{H \vdash A \vee B \rightarrow C}{H, A \vee B \vdash C}.$$

Итак, доказано, что из совокупности H , $A \vee B$ выводима формула C .

VIII. Правило перестановки посылок.

Если из совокупности формул исчисления доказуемая формула $A \rightarrow (B \rightarrow C)$, будет выводима и достоверна и модернизированная

новая формула, полученная в результате перестановки первой и второй посылок, а именно формула $B \rightarrow (A \rightarrow C)$.

Математическая запись данного правила имеет следующий вид:

$$\frac{\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)}{\vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)}. \quad (2.64)$$

Доказательство.

Согласно условию из совокупности формул исчисления высказываний H выводима формула:

$$H \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C). \quad (2.65)$$

Значит совокупности H принадлежат три формулы: $H = \{A, B, C\}$.

Из записи формулы (2.65) следует, что из совокупности формул H выводимы следующие формулы: $H \vdash A$;

$$H \vdash B \rightarrow C.$$

Согласно правилу выводимости IV [формула (2.47)]:

$$\frac{H \vdash C \rightarrow A}{H, C \rightarrow A}$$

получим:

$$\frac{H \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)}{H, A \vdash B \rightarrow C}. \quad (2.66)$$

А из формулы (2.66) согласно тому же правилу [формула (2.47)] имеем:

$$\frac{H, A \vdash B \rightarrow C}{H, A, B \vdash C}.$$

То есть в любом выводе из совокупности формул H последней формулой является формула C :

1) Вывод из H : $A \rightarrow (B \rightarrow C), A, B \rightarrow C, B, C$;

2) Вывод из H : $B \rightarrow (A \rightarrow C), B, A \rightarrow C, A, C$.

Значит, при перемене посылок смысл не изменяется.

2-й способ доказательства правила перестановки посылок:

Воспользуемся аксиомой I_2 и сделаем в ней соответствующую подстановку:

$$\int_{x,y,z}^{A,B,C} (I_2) \quad \vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)). \quad (2.67)$$

По правилу заключения из формулы (2.67) получим:

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C). \quad (2.68)$$

Из аксиомы I_1 следует:

$$\int_{x,y}^{A,B} (I_1) \quad C \rightarrow (A \rightarrow B). \quad (2.69)$$

Применяя к формулам (2.68) и (2.69) правило силлогизма, получим формулу:

$$\frac{\vdash B \rightarrow (A \rightarrow B), \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)}{\vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)}. \quad (2.70)$$

Правило доказано.

IX. Закон соединения посылок.

В совокупности формул исчисления высказываний, представляющих последовательную импликацию $A \rightarrow (B \rightarrow C)$, можно первую импликацию заменить конъюнкцией двух первых формул:

$$(A \& B) \rightarrow C.$$

Математическая запись данного правила имеет следующий вид:

$$\frac{\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)}{\vdash A \& B \rightarrow C}. \quad (2.71)$$

Доказательство.

Из совокупности формул H выводимы три доказуемые формулы:
 $H = \{A, B, C\}.$

По условию имеем:

$$H \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C). \quad (2.72)$$

Необходимо доказать, что:

$$H \vdash A \& B \rightarrow C. \quad (2.73)$$

Вывод формулы (2.72) из H :

$$A \rightarrow (B \rightarrow C), A, B \rightarrow C, B, C. \quad (2.74)$$

Вывод формулы (2.73) из H :

$$A \& B \rightarrow C, A \& B, C. \quad (2.75)$$

В выводе [формулы (2.74), (2.75)] последней формулой является формула C , что не меняет логического смысла вывода.

Использование исходных данных в применении к обобщенной теореме дедукции (VI) [формула (2.58)] позволит получить нижеследующую запись:

$$\frac{\{A, B\} \vdash C}{\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C), \dots, (B \rightarrow C)},$$

которая подтверждает, что формула C выводима из совокупности формул H .

Из закона соединения посылок вытекает правило соединения посылок в доказуемых формулах.

Х. Закон разъединения посылок.

В совокупности формул исчисления высказываний, представляющих собой импликацию, где посылкой является конъюнкция двух формул, данную конъюнкцию (посылку) можно разъединить на посылки, заменив конъюнкцию на импликацию.

Математический вид данного правила записывается следующим образом:

$$\frac{\vdash A \& B \rightarrow C}{\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)}. \quad (2.76)$$

Доказательство.

Из совокупности формул исчисления высказываний H , состоящей из трех формул: $H = \{A, B, C\}$, можно в соответствии с заданным условием:

$$\vdash A \& B \rightarrow C \quad (2.77)$$

сделать вывод:

$$H : A \& B \rightarrow C, A \& B \rightarrow A, A \& B \rightarrow B, A \& B, A, B, C. \quad (2.78)$$

Последней формулой в выводе из совокупности формул H [формула (2.84)] является формула C .

По обобщенной теореме дедукции [формула (2.77)] следует:

$$\frac{\{A \& B\} \vdash C}{\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)},$$

где также последней формулой является C , что и требовалось установить.

Можно доказать данный закон, используя только теорему дедукции [формула (2.57)]:

$$\frac{H, C \vdash A}{H \vdash C \rightarrow A}.$$

Так, согласно условию [формула (2.77)] формулы A и B объединены $(A \cap B)$ и их можно объединить с совокупностью формул $H(A \cap \{A \cap B\})$:

$$\frac{\frac{H, A, B \vdash C}{H, A \vdash B \rightarrow C} \quad \frac{H, A \vdash B \rightarrow C}{H \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)}}{\frac{\{A \& B\} \vdash C}{\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)}};$$

что и требовалось доказать.

2.9. Примеры доказательства некоторых логических законов

Пример 2.9

Доказать достоверность формулы исчисления высказываний:

$$\vdash x \rightarrow \bar{x} \rightarrow y.$$

Решение.

Для доказательства воспользуемся аксиомой I_1 :

$$\int_{x,y}^{\bar{x},\bar{y}} (I_1) \quad \vdash x \rightarrow (\bar{y} \rightarrow x). \quad (2.79)$$

Используя аксиому IV_1 и сделав в ней одновременную подстановку, получим доказуемую формулу:

$$\int_{x,y}^{x,\bar{y}} (I_1) \quad \vdash (\bar{y} \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}). \quad (2.80)$$

По закону силлогизма [формула (2.16)]: из формул (2.79) и (2.80) получим формулу:

$$\begin{aligned} & \vdash (x \rightarrow (\bar{y} \rightarrow x)), (\bar{y} \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}); \\ & \vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}). \end{aligned} \quad (2.81)$$

Используя закон соединения посылок [формула (2.71)], из формулы (2.81) получим формулу:

$$\frac{\vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}})}{\vdash x \& \bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}}. \quad (2.82)$$

Затем используем правило снятия двойного отрицания [формула (2.26)] или аксиому IV_3 для получения нижеследующей формулы:

$$\bar{\bar{y}} \rightarrow y. \quad (2.83)$$

По закону силлогизма из формул (2.82) и (2.83) получим:

$$\begin{aligned} & \vdash (x \& \bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}) \rightarrow (\bar{\bar{y}} \rightarrow y); \\ & \vdash x \& \bar{x} \rightarrow y. \end{aligned} \quad (2.84)$$

В заключение, применяя закон разъединения посылок к формуле (2.84), получим искомую формулу:

$$\frac{\vdash x \& \bar{x} \rightarrow y}{\vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow y)}. \quad (2.85)$$

Полученная в результате формула (2.85):

$$\vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow y)$$

и есть формула, достоверность которой требовалось доказать.

Пример 2.10

Доказать с помощью правил и аксиом исчисления высказываний достоверность закона исключенного третьего:

$$x \vee \bar{x}.$$

Решение.

Для доказательства закона воспользуемся аксиомой Π_1 и сделаем в ней соответствующую подстановку, заменив y на $\bar{x}$, получив доказуемую формулу:

$$\int_{x,y}^{x,\bar{x}} (III_3) \vdash x \rightarrow x \vee \bar{x}. \quad (2.86)$$

Используя аксиому Π_1 , заменив в ней y на $\bar{x}$, получим доказуемую формулу:

$$x \& \bar{x} \rightarrow x \quad (2.87)$$

Воспользовавшись законом силлогизма [формула (2.16)], к формулам (2.86) и (2.87) получим следующую доказуемую формулу:

$$\vdash (x \& \bar{x} \rightarrow x) \rightarrow (x \rightarrow x \vee \bar{x}),$$

в результате имеем:

$$\vdash x \& \bar{x} \rightarrow x \vee \bar{x}. \quad (2.88)$$

Затем, используя правило разъединения посылок [формула (2.76)] к формуле (2.88), получим новую доказуемую формулу:

$$\frac{\vdash x \& \bar{x} \rightarrow x \vee \bar{x}}{\vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow x \vee \bar{x})}. \quad (2.89)$$

Усовершенствовав формулу (2.89), будем иметь:

$$\begin{aligned} \vdash x \& \bar{x} \rightarrow x \vee \bar{x} &\equiv \vdash x \rightarrow (\bar{x} \vee x \vee \bar{x}) \equiv \vdash \bar{x} \vee (x \vee \bar{x}) \equiv \\ &\equiv \vdash \bar{x} \vee \bar{x} \vee x \equiv \vdash \bar{x} \vee x, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

2-й способ доказательства закона исключенного третьего.

Для доказательства воспользуемся доказуемой формулой алгебры логики, а именно законом де Моргана:

$$\vdash \overline{\overline{x \vee y}} \rightarrow \overline{x} \& \overline{y}.$$

В этой формуле осуществим подстановку, заменив y на $\overline{x}$, и получим:

$$\vdash \overline{\overline{x \vee x}} \rightarrow \overline{x} \& \overline{x}. \quad (2.90)$$

Затем за счет снятия двойного отрицания имеем:

$$\vdash \overline{\overline{x \vee x}} \rightarrow \overline{x} \& x \quad (2.91)$$

Применяя к формуле (2.91) правило контрпозиции [формула (2.22)] или аксиому IV_1 , получим:

$$\vdash \left(\overline{\overline{x \vee x}} \rightarrow \overline{x} \& x \right) \rightarrow \left(\overline{\overline{x \& x}} \rightarrow \overline{\overline{x \vee x}} \right). \quad (2.92)$$

Применяя ПСЗ к формулам (2.89) и (2.92), получим новую доказуемую формулу:

$$\vdash \overline{\overline{x \& x}} \rightarrow x \vee \overline{x}. \quad (2.93)$$

Воспользовавшись равносильностями алгебры логики, упростим формулу (2.93) и по правилу заключения из последней формулы имеем:

$$\vdash x \vee \overline{x},$$

что и требовалось доказать.

Пример 3.11

Доказать доказуемость следующей формулы:

$$\vdash \overline{A} \& \overline{B} \rightarrow \overline{A \vee B}.$$

Решение.

Для доказательства достоверности данной формулы воспользуемся аксиомой III_3 исчисления высказываний и сделаем в ней подстановку, заменив переменную z на $\overline{\overline{A \& B}}$, а x и y соответственно на A и B . В результате получим доказуемую формулу:

$$\int_{x,y,z}^{A,B,\overline{\overline{A \& B}}} (III_3) \vdash \left(A \rightarrow \overline{\overline{A \& B}} \right) \rightarrow \left(\left(B \rightarrow \overline{\overline{A \& B}} \right) \rightarrow \left(A \vee B \rightarrow \overline{\overline{A \& B}} \right) \right). \quad (2.94)$$

Используя аксиомы Π_2 и Π_3 и сделав в них соответствующие подстановки, заменив x и y на A и B , получим новые доказуемые формулы:

$$\int_{\substack{\overline{A}, \overline{B} \\ * \\ A, B}} (\Pi_1) \quad \vdash \overline{A} \& \overline{B} \rightarrow \overline{A}; \quad (2.95)$$

$$\int_{\substack{\overline{A}, \overline{B} \\ * \\ A, B}} (\Pi_1) \quad \vdash \overline{A} \& \overline{B} \rightarrow \overline{B}. \quad (2.96)$$

Применяя к формулам (2.101) и (2.102) правило контрпозиции [формула (2,22)], получим новые доказуемые формулы:

$$(\overline{A} \& \overline{B} \rightarrow \overline{A}) \rightarrow (\overline{\overline{A} \rightarrow \overline{A} \& \overline{B}}); \quad (2.97)$$

$$(\overline{A} \& \overline{B} \rightarrow \overline{B}) \rightarrow (\overline{\overline{B} \rightarrow \overline{A} \& \overline{B}}). \quad (2.98)$$

Используя одновременно правило снятия двойного отрицания и ПЗ попарно в формулах (2.95) и (2.97) и формулах (2.96) и (2.98) соответственно, получим усовершенствованные доказуемые формулы:

$$A \rightarrow \overline{\overline{A \& B}}; \quad (2.99)$$

$$B \rightarrow \overline{\overline{A \& B}}. \quad (2.100)$$

Применяя правило сложного заключения одновременно к формулам (2.94), (2.99), (2.100), получим новую доказуемую формулу:

$$\vdash A \vee B \rightarrow \overline{\overline{A \& B}}. \quad (2.101)$$

Затем, применив к полученной доказуемой формуле (2.101) правило контрпозиции [формула (2.22)], получим следующую доказуемую формулу:

$$\vdash (A \vee B \rightarrow \overline{\overline{A \& B}}) \rightarrow (\overline{\overline{\overline{A \& B} \rightarrow \overline{A \vee B}}),$$

применив к которой правила заключения и снятия двойного отрицания, получим искомую доказуемую формулу:

$$\vdash \overline{A \& B} \rightarrow \overline{A \vee B},$$

что и требовалось доказать.

2.10. Проблемы аксиоматического исчисления высказываний

Любая аксиоматическая теория для ее обоснования требует рассмотрения четырех проблем:

- 1) проблема разрешимости;
- 2) проблема непротиворечивости;
- 3) проблема полноты;
- 4) проблема независимости.

1. Проблема разрешимости исчисления высказываний

Проблема заключается в доказательстве существования алгоритма, который позволил бы для любой заданной формулы исчисления высказываний определить, является она доказуемой или нет.

Теорема 2.1. Проблема разрешимости исчисления высказываний разрешима.

Любую формулу классического исчисления высказываний можно рассматривать как формулу математической логики, а её логические значения рассматривать при различных наборах значений входящих в нее переменных.

Доказательство.

Пусть A – любая формула, $x_1, x_2, \dots, x_n$ – перечень её переменных.

Вычислим значение $R_{a_1, a_2, \dots, a_n}(A)$ для всех наборов значений $a_1, a_2, \dots, a_n$, входящих в нее переменных. Если при этом $R_{a_1, a_2, \dots, a_n}(A) = 1$ при всех наборах значений $a_1, a_2, \dots, a_n$, данная формула является тождественно истинной.

Согласно теореме о доказуемости тождественно истинная формула A доказуема и, следовательно, разрешима.

Если же существует такой набор значений для переменных $a_1^0, a_2^0, \dots, a_n^0$, при котором $R_{a_1, a_2, \dots, a_n}(A) = 0$, то данная формула является тождественно ложной. Согласно теореме об истинности, данная формула недоказуема и, следовательно, неразрешима.

2. Проблема непротиворечивости исчисления высказываний

Логическое исчисление называется непротиворечивым, если в нем недоказуемы никакие две формулы, из которых одна является отрица-

нием другой. Таким образом, аксиоматическое исчисление называется непротиворечивым, если в нем не существует такая формула A , что одновременно доказуемы A и $\bar{A}$.

Предположим, что имеется проблема противоречия.

Теорема 2.2. Если в исчислении высказываний две формулы A и $\bar{A}$ – все же доказуемы, то такое исчисление называется **противоречивым**.

Если бы в исчислении высказываний некоторые формулы A и $\bar{A}$ оказались все же доказуемы, то в таком исчислении оказалась бы доказуемой какая-то формула B . Проведем доказательство данного предположения.

Доказательство.

Для доказательства примем следующие обозначения: R – доказуемая формула, а F – недоказуемая,

$$H \vdash R. \quad (2.102)$$

Докажем, что для любой формулы B доказуемой является запись $B \rightarrow R$. Воспользуемся правилом подстановки [формула (2.1)] в аксиому I_1 :

$$\int_{x,y}^{R,B} (I_1) \vdash R \rightarrow (B \rightarrow R). \quad (2.103)$$

Тогда согласно правилу заключения из формул (2.102) и (2.103) имеем:

$$\vdash (B \rightarrow R),$$

что и требовалось подтвердить.

Теперь докажем, что для любой формулы B доказуемой будет и запись:

$$F \rightarrow B.$$

Для доказательства используем закон контрпозиции [формула (2.22)] или аксиому IV_1 :

$$\int_{x,y}^{\bar{B},R} (IV_1) \vdash (\bar{B} \rightarrow R) \rightarrow (\bar{R} \rightarrow \bar{\bar{B}}). \quad (2.104)$$

Воспользуемся правилом подстановки [формула (2.1)] в аксиому I_1 :

$$\int_{x,y}^{R,\bar{B}} (I_1) \quad \vdash R \rightarrow (\bar{B} \rightarrow R). \quad (2.105)$$

Согласно ПЗ из формул (2.102) и (2.103) имеем:

$$\vdash (B \rightarrow R). \quad (2.106)$$

Тогда согласно правилу заключения из формул (2.104) и (2.106) и правилу снятия двойного отрицания [формула (2.25)] имеем:

$$(\bar{R} \rightarrow \bar{\bar{B}}) \equiv \bar{R} \rightarrow B.$$

Заменив R или $\vdash F$, получим F , что и требовалось подтвердить.

Вывод: теорема в исчисление высказываний непротиворечива в том случае, когда две формулы A и $\bar{A}$ истинны попеременно, т.е. в том случае, когда выполняма теорема об истинности. Если они обе истинны одновременно, то мы имеем случай противоречивости.

3. Проблема полноты исчисления высказываний

Определение 2.18. Аксиоматическое исчисление называется полным в узком смысле, если добавление к списку его аксиом любой недоказуемой в исчислении высказываний формулы в качестве новой аксиомы приводит к противоречивому исчислению.

Определение 2.19. Исчисление высказываний называется полным в широком смысле, если любая тождественно истинная формула в нем доказуема.

Из этих определений следует, что проблема полноты исчисления высказываний должна решить два вопроса:

- можно ли расширить систему аксиом аксиоматического исчисления путем добавления к ней новой аксиомы какой-нибудь формулы, недоказуемой в данном исчислении высказываний;

- является ли всякая тождественно истинная формула алгебры высказываний доказуемой в исчислении высказываний. Ответы на эти вопросы дает нижеследующая теорема.

Теорема 2.3. Исчисление высказываний **полно в узком и широком смысле слова**.

Справедливость данной теоремы подтверждает теорема о доказуемости.

4. Проблема независимости аксиом исчисления высказываний

Если для некоторой системы аксиом возможно выведение других аксиом с помощью применения правил вывода для данной системы, то эту аксиому можно исключить из списка аксиом системы и логическое исчисление при этом не изменится.

Определение 2.20.

Система аксиом называется независимой, если каждая аксиома системы независима.

Аксиома A называется независимой от всех остальных аксиом исчисления, если она не может быть выведена из остальных аксиом.

Для доказательства независимости аксиомы A проведем некоторую интерпретацию исчисления высказываний. При этом будем интерпретировать переменные исчисления высказываний как переменные, принимающие два значения (α , β), причем α – это истина, ($\alpha = 1$), а β – это ложь ($\beta = 0$).

Операции конъюнкции, дизъюнкции и импликации определим с таким расчетом, чтобы соблюдались следующие условия:

- все аксиомы, кроме аксиомы A при всех значениях переменных принимают значение истинности;
- каждая формула, выводимая из совокупности всех отличных от A аксиом системы, также принимает значение истинности при всех значениях входящих в нее переменных;
- аксиома A принимает значение ложности только при некоторых значениях входящих в нее переменных.

Условимся, что формулы, в которых вместо переменных подставлены их конкретные значения, имеют логический смысл и принимают одинаковые значения при всех заменах, входящих в них переменных на α и β . В таком случае формулы становятся равными $A = B$. При этом знак равенства связывает слабее, чем логические связки по операциям конъюнкции, дизъюнкции и импликации.

Если выполняются перечисленные условия, то аксиомы независимы.

Контрольные вопросы

1. Понятие исчисления высказываний и алфавит исчисления высказываний.
2. Пропозициональная логика и пропозициональные связки контекстов в логике высказываний.

3. Понятие формулы и подформулы исчисления высказываний.
4. Определение доказуемой формулы, виды и способы доказуемости формул.
5. Система аксиом исчисления высказываний, и принципы их разделения на группы.
6. Основные и производные правила вывода в исчислении высказываний.
7. Понятие выводимости формулы из совокупности формул.
8. Основные теоремы и законы выводимости.
9. Теорема об истинности, выводимости и доказуемости формул в исчислении высказываний и связь с алгеброй высказываний.
10. Проблемы разрешимости и непротиворечивости в исчислении высказываний.
11. Проблемы полноты и независимости в исчислении высказываний.

3. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ

3.1. Основные понятия, связанные с предикатами

В алгебре логики высказывания рассматриваются как нераздельные целые и только с точки зрения их истинности или ложности. Ни структура высказываний, ни, тем более, их содержание не затрагиваются. В то же время в науке и практике используются заключения, существенным образом зависящие как от структуры, так и от содержания используемых в них высказываний.

Логика предикатов, как и традиционная формальная логика, разделяет элементарное высказывание на *субъект* – подлежащее, хотя оно и может играть роль дополнения, и *предикат* – сказуемое, хотя оно может играть и роль определения.

Субъект – это то, о чем что-то утверждается в высказывании; а **предикат** – это то, что утверждается о субъекте.

Например, в высказывании «9 – простое число», «9» – субъект, «простое число» – предикат. Это высказывание утверждает, что «9» обладает свойством «быть простым числом».

Если в рассмотренном примере заменить конкретное число «9» переменной x из множества натуральных чисел, то получим *высказывательную форму* « x – простое число». При одних значениях x (например, $x = 13, x = 17$) эта форма дает истинные высказывания, а при других значениях x (например, $x = 10, x = 18$) эта форма дает ложные высказывания.

Эта высказывательная форма определяет функцию одной переменной x , определенной на множестве N , и принимающей значения множества $\{1,0\}$.

Здесь предикат становится функцией субъекта и выражает свойство субъекта.

Определение 3.1. *Одноместным предикатом $P(x)$* называется произвольная функция одного переменного x , определенная на множестве M и принимающая значения из множества $\{1,0\}$.

Определение 3.2. *Областью определения предиката* называется множество M , на котором определен предикат $P(x)$.

Множество всех элементов $x \in M$, при которых предикат принимает значение «истина», называется **множеством истинности** предиката $P(x)$, т.е. множество истинности предиката $P(x)$ – это множество $I_P = \{x : x \in M, P(x) = 1\}$.

Например, предикат $P(x)$ – « x – простое число» определен на множестве N , а множество I_P для него есть множество всех простых чисел. Предикат $Q(x)$ – " $\sin x = 0$ " определен на множестве R , а его множество истинности $I_Q = \{k\pi, k \in Z\}$. Предикат $F(x)$ – «Диагонали параллелограмма x перпендикулярны» определен на множестве всех параллелограммов, а его множеством истинности является множество всех ромбов.

Приведенные примеры одноместных предикатов выражают свойства предметов.

Определение 3.3. Предикат $P(x)$, определенный на множестве M , называется **тождественно истинным**, если $I_P = M$, или **тождественно ложным**, если $I_P = \emptyset$.

Естественным обобщением понятия одноместного предиката является понятие **многоместного предиката**, с помощью которого выражаются отношения между предметами.

Примером бинарного отношения или отношения между двумя предметами является отношение «меньше». Пусть это отношение введено на множестве Z целых чисел. Оно может быть охарактеризовано высказывательной формой " $x < z$ ", где $x, y \in Z$, т.е. является функцией двух переменных $P(x, y)$, определенной на множестве $Z \times Z$ с множеством значений $\{1, 0\}$.

Определение 3.4. **Двухместным предикатом $P(x, y)$** называется функция двух переменных x и y , определенная на множестве $M = M_1 \times M_2$ и принимающая значения из множества $\{1, 0\}$.

В качестве примеров двухместных предикатов можно назвать предикаты:

- $Q(x, y)$ – « $x = y$ » предикат равенства, определенный на множестве $R^2 = R \times R$;
- $F(x, y)$ – « $x \parallel y$ » прямая x параллельна прямой y , определенный на множестве прямых, лежащих на данной плоскости.

Аналогично определяется n -местный предикат.

Определение 3.5. **Многоместным или n -местным предикатом** называется всякая функция n переменных $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенная на множестве $M = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ и принимающая на этом множестве одно из двух значений: истина или ложь, т.е. $\{1, 0\}$.

3.2. Логические операции над предикатами

Предикаты так же, как высказывания, принимают два значения – истина и ложь (1,0), поэтому к ним применимы все операции логики высказываний.

Рассмотрим применение операций логики высказываний к предикатам на примерах одноместных предикатов, где на некотором множестве M определены два одноместных предиката $P(x)$ и $Q(x)$.

Определение 3.6. Конъюнкцией двух предикатов $P(x)$ и $Q(x)$ называется новый предикат $P(x) \& Q(x)$, который принимает значение «истина» при тех и только тех значениях $x \in M$, при которых каждый из предикатов принимает значение «истина», и принимает значение «ложь» во всех остальных случаях.

Очевидно, что областью истинности предиката $P(x) \& Q(x)$ является общая часть областей истинности предикатов $P(x)$ и $Q(x)$, т.е. пересечение $I_P \cap I_Q$. Например, для предикатов $P(x)$: « x – четное число» и $Q(x)$: « x кратно 3» конъюнкцией $P(x) \& Q(x)$ является предикат « x – четное число и x кратно 3», то есть предикат « x делится на 6».

Определение 3.7. Дизъюнкцией двух предикатов $P(x)$ и $Q(x)$ называется новый предикат $P(x) \vee Q(x)$, который принимает значение «ложь» при тех и только тех значениях $x \in M$, при которых каждый из предикатов принимает значение «ложь», и принимает значение «истина» во всех остальных случаях.

Ясно, что областью истинности предиката $P(x) \vee Q(x)$ является объединение областей истинности предикатов $P(x)$ и $Q(x)$, т.е. объединение $I_P \cup I_Q$.

Определение 3.8. **Отрицанием предиката** $P(x)$ называется новый предикат $\bar{P}(x)$ или $\neg P(x)$, который принимает значение «истина» при всех значениях $x \in M$, при которых предикат $P(x)$ принимает значение «ложь», и принимает значение «ложь» при тех значениях $x \in M$, при которых предикат $P(x)$ принимает значение «истина».

Из этого определения следует, что

$$I_{\bar{P}} = M / I_P = CI_P.$$

Определение 3.9. **Импликацией предикатов** $P(x)$ и $Q(x)$ называется новый предикат $P(x) \rightarrow Q(x)$, который является ложным при тех и только тех значениях $x \in M$, при которых одновременно $P(x)$ при-

нимает значение «истина», а $Q(x)$ – значение «ложь» и принимает значение «истина» во всех остальных случаях.

Так как при каждом фиксированном $x \in M$ справедлива равносильность вида:

$$P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \bar{P}(x) \vee Q(x),$$

то имеем

$$I_{P \rightarrow Q} = I_{\bar{P}} \vee I_Q = CI_P \cup I_Q.$$

Кванторные операции

Пусть имеется предикат $P(x)$, определенный на множестве M . Если a – некоторый элемент из множества M , то подстановка его вместо x в предикат $P(x)$ превращает этот предикат в высказывание $P(a)$. Такое высказывание называется *единичным*. Наряду с образованием из предикатов единичных высказываний в логике предикатов рассматриваются еще две операции, которые превращают одноместный предикат в высказывание.

1) Квантор всеобщности

Пусть $P(x)$ – предикат, определенный на множестве M . Под выражением $\forall x P(x)$ понимают высказывание, истинное, когда $P(x)$ истинно для каждого элемента x из множества M , и ложное в противном случае. Это высказывание уже не зависит от x . Соответствующее ему словесное выражение будет «Для всякого x $P(x)$ истинно». Символ $\forall$ называют *квантором всеобщности*.

Переменную x в предикате $P(x)$ называют свободной и ей можно придавать различные значения из M , в высказывании $\forall x P(x)$ переменную x называют связанной квантором всеобщности ($\forall$).

2) Квантор существования

Пусть $P(x)$ – предикат, определенный на множестве M . Под выражением $\exists x P(x)$ понимают высказывание, которое является истинным, если существует элемент $x \in M$, для которого $P(x)$ истинно, и ложным в противном случае. Это высказывание уже не зависит от x . Соответствующее ему словесное выражение будет: «Существует x , при котором $P(x)$ истинно». Символ $\exists$ называют *квантором существования*. В высказывании $\exists x P(x)$ переменная x связана квантором существования $\exists$.

Рассмотрим примеры употребления кванторов всеобщности $\forall x$ и существования $\exists x$.

Пример 3.1. На множестве натуральных чисел $M = M \times M$ задан предикат $P(x)$, означающий, что «Число x кратно 5». Для заданного предиката получить два новых высказывания, используя кванторные операции, и определить достоверность полученных новых высказываний.

Решение. Используя кванторы всеобщности и существования для данного предиката, имеем следующие два высказывания:

1) $\forall x \in M P(x)$, означающий, что «Все натуральные числа кратны 5» или $\forall x P(x)$ – «Любое x кратно 5», а это не верно, значит предикат $\forall x P(x) = 0$.

Таким образом, высказывание $\forall x P(x)$ будет истинным только тогда, когда сам предикат $P(x) = 1$, т.е. тождественно истинный предикат.

2) $\exists x \in M P(x)$ или $\exists x P(x)$ означающий, что «Существует натуральное число, кратное 5». Действительно – это истинное высказывание и значит $\exists x P(x) = 1$.

Высказывание $\exists x P(x)$ считается ложным, когда предикат $\exists x P(x) = 0$, т.е. тождественно ложный предикат.

Кванторные операции применимы к многоместным предикатам.

Например, на множестве $R = R_1 \times R_2$ задан двухместный предикат $P(x, y)$.

Применение к данному предикату кванторных операций изменяет смысл предиката $P(x, y)$. Так, применение к предикату $P(x, y)$ квантора всеобщности по переменной x ставит в соответствие двухместному предикату $P(x, y)$ одноместный предикат $\forall x P(x, y)$, зависящий от переменной y и не зависящий от переменной x .

Аналогично можно применить и квантор существования $\exists x P(x, y)$, превращающий двухместный предикат $P(x, y)$ в одноместный предикат, зависящий от переменной y и не зависящий от переменной x .

Применяя к полученным высказываниям $\forall x P(x, y)$ и $\exists x P(x, y)$ кванторные операции по переменной y , получим следующие новые высказывания:

$$\begin{aligned} \forall y \forall x P(x, y) & \quad \forall y \exists x P(x, y) \\ \exists y \forall x P(x, y) & \quad \exists y \exists x P(x, y) \end{aligned}$$

Пример 3.2. Рассмотрим предикат $P(x, y)$: « $x : y$ », определенный на множестве R , где y является делителем x . Применение различных сочетаний кванторных операций к предикату $P(x, y)$ приводит к восьми возможным высказываниям. Определить логический смысл каждого высказывания.

Решение.

1) $\forall y \forall x P(x, y)$ – «Для всякого « y » и для всякого « x » « y » является делителем « x ». Данное высказывание – ложно.

2) $\exists y \forall x P(x, y)$ – «Существует « y », которое является делителем « x ». Данное высказывание – истинно.

3) $\forall y \exists x P(x, y)$ – «Для всякого « y » существует « x » такое, что « x » делится на « y ». Данное высказывание – истинно.

4) $\exists y \exists x P(x, y)$ – «Существуют « y » и « x » такие, что « y » является делителем « x ». Данное высказывание – истинно.

5) $\forall x \forall y P(x, y)$ – «Для всякого « x » и для любого « y », « y » является делителем « x ». Данное высказывание – ложно.

6) $\forall x \exists y P(x, y)$ – истинно. «Для всякого « x » существует « y », такое что « x » делится на « y », которое является делителем « x ». Данное высказывание – истинно.

7) $\exists x \forall y P(x, y)$ – «Существует « x » такое, что для всякого « y », « x » делится на « y ». Данное утверждение – ложно.

8) $\exists x \exists y P(x, y)$ – «Существует такое « x » и такой « y », что « y » является делителем « x ». Данное высказывание – истинно.

Ответ: из рассмотренных вариантов наглядно видно, что изменение порядка следования кванторов изменяет логический смысл высказывания и его логическое значение (высказывания (3) и (8)).

Рассмотрим предикат $P(x)$, определенный на множестве $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, содержащем конечное число элементов. Если предикат $P(x)$ является тождественно истинным, то истинными будут высказывания $P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_n)$. При этом истинными будут высказывание $\forall x P(x)$ и конъюнкция $P(a_1) \& P(a_2) \& \dots \& P(a_n)$.

Если же хотя бы для одного элемента $a_k \in M$ $P(a_k)$ окажется ложным, то ложными будут высказывание $\forall x P(x)$ и конъюнкция $P(a_1) \& P(a_2) \& \dots \& P(a_n)$. Следовательно, справедлива равносильность

$$\forall x P(x) \equiv P(a_1) \& P(a_2) \& \dots \& P(a_n).$$

Нетрудно показать, что справедлива и равносильность

$$\exists x P(x) \equiv P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n).$$

Отсюда видно, что кванторные операции можно рассматривать как обобщение операций конъюнкции и дизъюнкции на случай бесконечных областей.

3.3. Понятие формулы предикатов

В логике предикатов используется следующая символика:

1) Символы p, q, r – переменные высказывания, принимающие два значения: 1 – истина, 0 – ложь.

2) Предметные переменные – $x, y, z, \dots$, которые принимают значения из некоторого множества $M : x^0, y^0, z^0, \dots$ – предметные константы, т.е. значения предметных переменных.

3) $P(\bullet), Q(\bullet)$ – одноместные предикатные переменные; $Q(\bullet, \bullet, \dots, \bullet), R(\bullet, \bullet, \dots, \bullet)$ – n -местные предикатные переменные.

$P^0(\bullet), Q^0(\bullet, \bullet, \dots, \bullet)$ – символы постоянных предикатов.

4) Символы логических операций: $\&, \vee, \rightarrow, \dots$.

5) Символы кванторных операций: $\forall x, \exists x$.

6) Вспомогательные символы: скобки, запятые.

Определение 3.10. Формулой логики предикатов считается высказывание, удовлетворяющее следующим условиям:

1) Каждое высказывание, как переменное, так и постоянное, является формулой, так называемой **элементарной формулой**.

2) Если $F(\bullet, \bullet, \dots, \bullet)$ n -местная предикатная переменная или постоянный предикат, а $x_1, x_2, \dots, x_n$ – предметные переменные или предметные постоянные (не обязательно все различные), то $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ считается формулой. Такая формула называется элементарной, в ней предметные переменные являются свободными, не связанными кванторами.

3) Если A и B – формулы, причем такие, что одна и та же предметная переменная не является в одной из них связанной, а в другой – свободной, то слова $A \& B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$ есть формулы. В этих формулах те переменные, которые в исходных формулах были свободными, являются свободными, а те, которые были связанными, являются связанными.

4) Если A – формула, то $\overline{A}$ – формула, и характер предметных переменных при переходе от формулы A к формуле $\overline{A}$ не меняется.

5) Если $A(x)$ – формула, в которую предметная переменная x входит свободно, то слова $\forall x A(x)$ и $\exists x A(x)$ являются формулами, причем предметная переменная входит в них связано.

Например, если $P(x)$ и $Q(x, y)$ – одноместный и двухместный предикаты, а q, r – переменные высказывания, то формулами будут следующие высказывания:

$$\begin{aligned} \overline{P(x)} \vee P(x) \& Q(x^0, y), \quad \forall x Q(x, y) \rightarrow P(x), \\ \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x, y), \quad (\overline{Q(x, y)} \vee q) \rightarrow r. \end{aligned}$$

Из определения формулы логики предикатов ясно, что всякая формула алгебры высказываний является формулой логики предикатов.

3.4. Логическое значение формулы логики предикатов

О логическом значении формулы логики предикатов можно говорить лишь тогда, когда задано множество M , на котором определены входящие в эту формулу предикаты. Логическое значение формулы логики предикатов зависит от значений трех видов переменных:

- 1) значений входящих в формулу переменных высказываний;
- 2) значений свободных предметных переменных из множества M ;
- 3) значений предикатных переменных.

При конкретных значениях каждого из трех видов переменных формула логики предикатов становится высказыванием, имеющим истинное или ложное значение.

Пример 3.3. Определить истинность или ложность формулы

$$\exists y \forall z (P(x, y) \rightarrow P(y, z)).$$

Известно, что двухместный предикат $P(x, y)$ определен на множестве $M \times M$, где $M = \{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, и имеет значение: « $x < y$ ».

Решение. Рассмотрим заданную формулу двухместного предиката $P(x, y)$:

$$\exists y \forall x (P(x, y) \rightarrow P(y, z)). \quad (3.1)$$

В формулу (3.1) входит переменный двухместный предикат $P(x, y)$, предметные переменные x, y, z связаны кванторами, и свободная переменная x .

Возьмем за конкретное значение предиката $P(x, y)$ фиксированный предикат $P^0(x, y)$, где « $x < y$ », а свободной переменной x придадим значение $x^0 = 5 \in M$. Тогда при значениях y , меньших $x^0 = 5$, предикат $P^0(x^0, y)$ принимает значение «ложь», а импликация $P(x, y) \rightarrow P(y, z)$ при всех $z \in M$ принимает значение «истина», т.е. высказывание

$$\exists y \forall z (P^0(x^0, y) \rightarrow P^0(y, z))$$

имеет значение «истина».

Ответ: формула истинна, т.е. $\exists y \forall z (P(x, y) \rightarrow P(y, z)) = 1$.

Равносильные формулы логики предикатов

Определение 3.11. Две формулы логики предикатов A и B называются равносильными на области M , если они принимают одинаковые логические значения при всех значениях входящих в них переменных, отнесенных к области M .

Две формулы логики предикатов A и B называются *равносильными*, если они равносильны на всякой области.

Здесь, как и в алгебре высказываний, для равносильных формул принято обозначение $A \equiv B$.

Ясно, что все равносильности алгебры высказываний будут верны, если в них вместо переменных высказываний подставить формулы логики предикатов. Но, кроме того, имеют место равносильности самой логики предикатов.

Основные равносильности логики предикатов, где $A(x)$ и $B(x)$ – переменные предикаты, а C – переменное высказывание:

- I. $\overline{\forall x A(x)} \equiv \exists x \overline{A(x)}$;
- II. $\overline{\exists x A(x)} \equiv \forall x \overline{A(x)}$;
- III. $\forall x A(x) \equiv \overline{\overline{\exists x A(x)}}$;
- IV. $\exists x A(x) \equiv \overline{\overline{\forall x A(x)}}$;
- V. $\forall x A(x) \& \forall x B(x) \equiv \forall x [A(x) \& B(x)]$;

- VI. $C \& \forall xB(x) \equiv \forall x[C \& B(x)];$
- VII. $C \vee \forall xB(x) \equiv \forall x[C \vee B(x)];$
- VIII. $C \rightarrow \forall xB(x) \equiv \forall x[C \rightarrow B(x)];$
- IX. $\forall x[B(x) \rightarrow C] \equiv \exists xB(x) \rightarrow C;$
- X. $\exists x[A(x) \vee B(x)] \equiv \exists xA(x) \vee \exists xB(x);$
- XI. $\exists x[C \vee B(x)] \equiv C \vee \exists xB(x);$
- XII. $\exists x[C \& B(x)] \equiv C \& \exists xB(x);$
- XIII. $\exists xA(x) \& \exists yB(y) \equiv \exists x\exists y[A(x) \& B(y)];$
- XIV. $\exists x[C \rightarrow B(x)] \equiv C \rightarrow \exists xB(x);$
- XV. $\exists x[B(x) \rightarrow C] \equiv \forall xB(x) \rightarrow C.$

Равносильность I означает тот простой факт, что, если не для всех x истинно $A(x)$, то существует x , при котором будет истиной $\overline{A(x)}$.

Равносильность II означает, что, если не существует x , при котором истинно $A(x)$, то для всех x будет истиной $\overline{A(x)}$.

Равносильности III и IV получаются из равносильностей I и II соответственно, если от обеих их частей взять отрицания и воспользоваться законом снятия двойного отрицания.

Приведем доказательство справедливости равносильности V. Если предикаты $A(x)$ и $B(x)$ одновременно тождественно истинные, то будет тождественно истинным и предикат $A(x) \& B(x)$, а поэтому будут истинными соответствующие высказывания:

$$\forall xA(x), \forall xB(x), \forall x[A(x) \& B(x)].$$

В этом случае обе части равносильности V принимают значение «истина».

Пусть теперь хотя бы один из предикатов, например $A(x)$, будет не тождественно истинным. Тогда не тождественно истинным будет и предикат $A(x) \& B(x)$, а поэтому ложными будут высказывания

$$\forall xA(x), \forall xB(x), \forall xA(x) \& \forall xB(x), \forall x[A(x) \& B(x)].$$

То есть и в этом случае обе части равносильности V опять принимают одинаковые, но уже ложные значения.

Так как обе части данной равносильности совпадают при истинном и ложном значениях, то равносильность V достоверна, что и требовалось установить.

Докажем достоверность равносильности VIII.

Пусть переменное высказывание C принимает значение «ложь». Тогда тождественно истинным будет предикат $C \rightarrow B(x)$, очевидно, истинными будут высказывания

$$C \rightarrow \forall x B(x) \text{ и } \forall x [C \rightarrow B(x)],$$

то есть в этом случае обе части равносильности (VIII) принимают одинаковые истинные значения.

Пусть теперь переменное высказывание C принимает значение «истина». Если при этом переменный предикат является тождественно истинным, то будет тождественно истинным и предикат $C \rightarrow B(x)$, и, значит, истинными будут высказывания

$$\forall x B(x), C \rightarrow \forall x B(x), \forall x [C \rightarrow B(x)],$$

то есть и в этом случае обе части равносильности (VIII) принимают одинаковые истинные значения.

Если же предикат $B(x)$ не является тождественно истинным, то не будет тождественно истинным и предикат $C \rightarrow B(x)$, а поэтому ложными будут высказывания

$$\forall x B(x), C \rightarrow \forall x B(x), \forall x [C \rightarrow B(x)].$$

Следовательно, и здесь обе части равносильности VIII принимают одинаковые ложные значения. Этим исчерпывается доказательство данной равносильности.

Аналогично доказываются остальные из перечисленных равносильностей.

В заключение отметим, что формула $\forall x [A(x) \vee B(x)]$ не равносильна формуле $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$, а формула $\exists x [A(x) \& B(x)]$ не равносильна формуле $\exists x A(x) \& \exists x B(x)$, то есть:

$$\begin{aligned}\forall x[A(x) \vee B(x)] &\neq \forall xA(x) \vee \forall xB(x); \\ \exists x[A(x) \& B(x)] &\neq \exists xA(x) \& \exists xB(x).\end{aligned}$$

Однако справедливы следующие равносильности:

$$\begin{aligned}\forall xA(x) \vee \forall xB(x) &\equiv \forall xA(x) \vee \forall yB(y) \equiv \\ &\equiv \forall x(A(x) \vee \forall yB(y)) \equiv \forall x\forall y(A(x) \vee B(y)); \\ \exists xA(x) \& \exists xB(x) &\equiv \exists xA(x) \& \exists yB(y) \equiv \\ &\equiv \exists x(A(x) \& \exists yB(y)) \equiv \exists x(\exists y(A(x) \& B(y))).\end{aligned}$$

3.5. Предваренная нормальная форма формулы предиката

Определение 3.12. Формула логики предикатов имеет **нормальную форму**, если она содержит только операции конъюнкции, дизъюнкции и кванторные операции, а операция отрицания отнесена к элементарным формулам.

Очевидно, что, используя равносильности алгебры высказываний и логики предикатов, каждую формулу логики предикатов можно привести к нормальной форме.

Пример 3.4. Привести к нормальной форме следующую формулу логики предикатов:

$$(\exists xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)) \rightarrow R(z).$$

Решение. Используя равносильные преобразования алгебры высказываний, получим:

$$\begin{aligned}(\exists xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)) \rightarrow R(z) &\equiv \overline{\overline{\exists xP(x)} \vee \forall yQ(y)} \vee R(z) \equiv \\ &\equiv \overline{\overline{\exists xP(x)} \& \overline{\forall yQ(y)}} \vee R(z) \equiv \exists xP(x) \& \overline{\forall yQ(y)} \vee R(z).\end{aligned}$$

Ответ: $\exists xP(x) \& \overline{\forall yQ(y)} \vee R(z)$.

Среди нормальных форм формул логики предикатов особое значение занимают так называемые **предваренные нормальные формы**, сокращенное название – п.н.ф. В таких формулах кванторные операции либо полностью отсутствуют, либо они используются впереди всех

операций алгебры логики, а сама формула кванторов не содержит, т.е. предваренная нормальная форма формулы логики предикатов имеет следующий вид:

$$(\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_n) A(x_1, x_2, \dots, x_n), n \leq m,$$

где (σx_i) – символ, подразумевающий один из кванторов $\forall x_i$ или $\exists x_i$;
 A – формула, не содержащая кванторов.

Теорема 3.1. Всякая формула логики предикатов может быть приведена к предваренной нормальной форме.

Доказательство.

Будем считать, что формула уже приведена к нормальной форме, и покажем, что затем её можно привести к предваренной нормальной форме.

Если данная формула является элементарной, то она кванторов не содержит, и, следовательно, уже имеет предваренную нормальную форму.

Предположим теперь, что теорема справедлива для формул, содержащих не более k операций, и докажем, что при этом предположении она будет справедлива и для формул, содержащих $k + 1$ операцию.

Пусть формула A содержит $k + 1$ операцию и имеет вид $\sigma x L(x)$, где σx обозначает один из кванторов.

Так как $L(x)$ содержит k операций, и, следовательно, ее можно считать приведенной к предваренной нормальной форме, то у нее все кванторные операции стоят впереди. Тогда и формула $\sigma x L(x)$, очевидно, имеет предваренную нормальную форму.

Пусть формула A имеет вид $\bar{L}$, где формула L приведена к предваренной нормальной форме и содержит k операций. Тогда с помощью равносильностей I и II отрицание можно ввести под знак кванторов, и это позволит привести формулу A к предваренной нормальной форме.

Пусть формула A имеет вид $L_1 \vee L_2$, где L_1 и L_2 приведены к предваренной нормальной форме.

Переименуем в формуле L_2 связанные предметные переменные так, чтобы в формулах L_1 и L_2 все связанные предметные переменные были различными. При этом формулы L_1 и L_2 могут быть записаны в виде

$$L_1 = (\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_m) a_1(x_1, x_2, \dots, x_n), m \leq n;$$

$$L_2 = (\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots (\sigma y_p) a_2(y_1, y_2, \dots, y_q), p \leq q.$$

Используя равносильности VII и I, запишем формулу A , вводя формулу L_2 , под знаки кванторов $(\sigma x_1)(\sigma x_2), \dots, (\sigma x_n)$:

$$A \equiv (\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_m) (a_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee \\ \vee (\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots (\sigma y_p) a_2(y_1, y_2, \dots, y_q)).$$

Затем введем под знаки кванторов $(\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots (\sigma y_p)$ формулу $a_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Тогда для формулы A получим предваренную нормальную форму:

$$A \equiv (\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_m) (\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots \\ \dots (\sigma y_p) (a_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee a_2(y_1, y_2, \dots, y_q)).$$

Аналогично проводится доказательство и в случае, когда формула A имеет вид: $L_1 \& L_2$.

Примечание. Если в процессе приведения формулы логики предикатов к п.н.ф. приходится рассматривать выражение $\exists x A(x) \vee \exists x B(x)$ или выражение $\forall x A(x) \& \forall x B(x)$, то следует воспользоваться равносильностями V и X.

Пример 3.5. Привести к предваренной нормальной форме следующую формулу логики предикатов:

$$A \equiv \exists x \forall y P(x, y) \vee \overline{\forall x \exists y Q(x, y)}.$$

Решение. Для приведения заданной формулы к п.н.ф. проведем равносильные преобразования формул логики предикатов, используя равносильности I и II:

$$A \equiv \exists x \forall y P(x, y) \vee \overline{\forall x \exists y Q(x, y)} \equiv \exists x \forall y P(x, y) \vee \exists x \forall y \overline{Q(x, y)} \equiv \\ \equiv \exists x \left[\forall y P(x, y) \vee \forall y \overline{Q(x, y)} \right] \equiv \exists x \forall y \left[P(x, y) \vee \overline{Q(x, y)} \right].$$

Ответ: $\exists x \forall y (P(x, y) \vee \overline{Q(x, y)})$ – п.н.ф.

3.6. Общезначимость и выполнимость формул

Определение 3.13. Формула A логики предикатов называется выполнимой в области M , если существуют значения переменных, входящих в эту формулу и отнесенных к области M , при которых фор-

мула A принимает истинные значения, или формула A называется **выполнимой**, если существует область, на которой эта формула выполняется.

Из данного определения следует, что если формула выполнима, то это еще не означает, что она выполнима в любой области.

Определение 3.14. Формула A называется **тождественно истинной** в области M , если она принимает истинные значения для всех значений переменных, входящих в эту формулу и отнесенных к этой области.

Определение 3.15. Формула A называется **общезначимой**, если она тождественно истинная на всякой области.

Определение 3.16. Формула A называется **тождественно ложной** в области M , если она принимает ложные значения для всех значений переменных, входящих в эту формулу и отнесенных к данной области, то она **не выполнима** в этой области.

Из приведенных определений [(3.13) – (3.16)] следуют заключения:

- если формула A общезначима, то она и выполнима на всякой области;
- если формула A тождественно истинная в области M , то она и выполнима в этой области;
- если формула A тождественно ложная в области M , то она не выполнима в этой области;
- если формула A не выполнима, то она тождественно ложна на всякой области.

В связи с данными определениями естественно выделить два класса формул логики предикатов: **выполнимых** и **не выполнимых** формул. Общезначимую формулу называют **логическим законом**. Рассмотрим соответствующие примеры.

Пример 3.6. Формула $\forall x \exists y P(x, y)$ выполнима. Действительно, если $P(x, y)$ – предикат « $x < y$ », определенный в области $M = E \times E$, где $E = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$, то формула $\forall x \exists y P(x, y)$ тождественно истинная в области M , и, следовательно, выполнима в этой области. Однако, если предикат « $x < y$ » рассматривается в конечной области $M_1 = E_1 \times E_1$, где $E_1 = \{0, 1, 2, \dots, k\}$, то формула $\forall x \exists y P(x, y)$ будет тождественно ложной в области M_1 , и, следовательно, не выполнима в области M_1 . При этом ясно, что формула $\forall x \exists y P(x, y)$ не общезначима.

Пример 3.7. Формула $\exists x \exists y [P(x) \& \overline{P(y)}]$ выполнима. Действительно, если $P(x)$ – предикат «Число x – чётно», определённый в области $M = E \times E$, где $E = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$, то эта формула тождественно истинная в области M , и, следовательно, выполнима в области M . Однако, если предикат «Число x – чётно», рассмотреть в области $M_1 = E_1 \times E_1$, где E_1 – множество чётных чисел, то формула $\exists x \exists y [P(x) \& \overline{P(y)}]$ будет тождественно ложной в области M_1 и, следовательно, не выполнимой.

Контрольные вопросы

1. Какие логические операции применимы в логике предикатов?
2. Понятие и значение формулы логики предикатов.
3. Кванторные операции предикатов.
4. Понятие тождественной истинности и тождественной ложности предикатов.
5. Предваренная нормальная форма формулы логики предикатов.
6. Общезначимость и выполнимость формул логики предикатов.
7. Прямая, обратная и противоположная теоремы логики предикатов.
8. Установление области истинности и ложности предикатов с помощью кругов Эйлера–Венна.
9. Проблема разрешимости для формул логики предикатов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы [Текст] / О.Е. Акимов. – 2-е изд., доп. – М. : Лаб. базовых знаний, 2003. – 376 с.
2. Алексеев В.Б. Лекции по дискретной математике [Текст] / В.Б. Алексеев. – М. : Изд. отд. фак. ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. – 74 с.
3. Буфеев С.В. Основы математической логики и теории множеств [Текст] : учеб. пособие / С.В. Буфеев, И.С. Буфеев. – изд. стереотип. – М. : ЛЕНАНД, 2015. – 144 с.
4. Верещагин Н.К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки исчисления [Текст] / Н.К. Верещагин, А. Шень. – 5-е изд. стереотип. – МЦНМО, 2017. – 240 с.
5. Глухов М.М. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории алгоритмов [Текст] : учеб. пособие / М.М. Глухов [и др.]. – М. : Лань, 2008. – 110 с.
6. Гурова Л.М. Формальные системы [Текст] : учеб. пособие / Л.М. Гурова. – М. : МГГУ, 2006. – 123 с.
7. Гурова Л.М. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учеб. пособие / Л.М. Гурова, Е.В. Зайцева. – М. : МГГУ, 2006. – 262 с.
8. Задохина Н.В. Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Задохина. – М. : ЮНИТИ, 2015. – 127 с.
9. Игошин И.В. Математическая логика [Текст] : учеб. пособие / В.И. Игошин. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 399 с.
10. Игошин И.В. Элементы математической логики [Текст] : учеб. / В.И. Игошин. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2017. – 313 с.
11. Лавров И.А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов [Текст] / И.А. Лавров, Л.Л. Максимова. – 5-е. изд. – М. : Физматлит, 2002. – 255 с.
12. Логачев О.А. Булевы функции в теории кодирования и криптологии [Текст] / О.А. Логачев, А.А. Сальников, В.В. Ященко. – М. : Изд-во МЦНМО : ППП Тип. Наука, 2004. – 469 с.
13. Шапоров С.Д. Математическая логика : курс лекций и практ. занятий [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / С.Д. Шапоров. – СПб. : БХВ-Петербург : ППП Тип. Наука, 2005. – 410 с.
14. Шиханович Ю.А. Логические и математические исчисления [Текст] : учеб. пособие / Ю.А. Шиханович. – М. : Научный мир, 2011. – 253 с.

Учебное издание

Зайцева Елена Вячеславовна

ФОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Учебное пособие

Редактор *А.Т. Темираева*

Компьютерная верстка *А.Л. Бабабекова*

Подписано в печать 05.06.19 Уч.-изд. л. 4,4

Формат 60 × 90 ¹/₁₆ Электронная версия

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»,
119049, Москва, Ленинский пр-т, 4

Издательский Дом НИТУ «МИСиС»,
119049, Москва, Ленинский пр-т, 4
Тел. 8 (495) 638-44-06

Отпечатано в типографии
Издательского Дома НИТУ «МИСиС»,
119049, Москва, Ленинский пр-т, 4
Тел. 8 (495) 638-44-16, 8 (495) 638-44-43